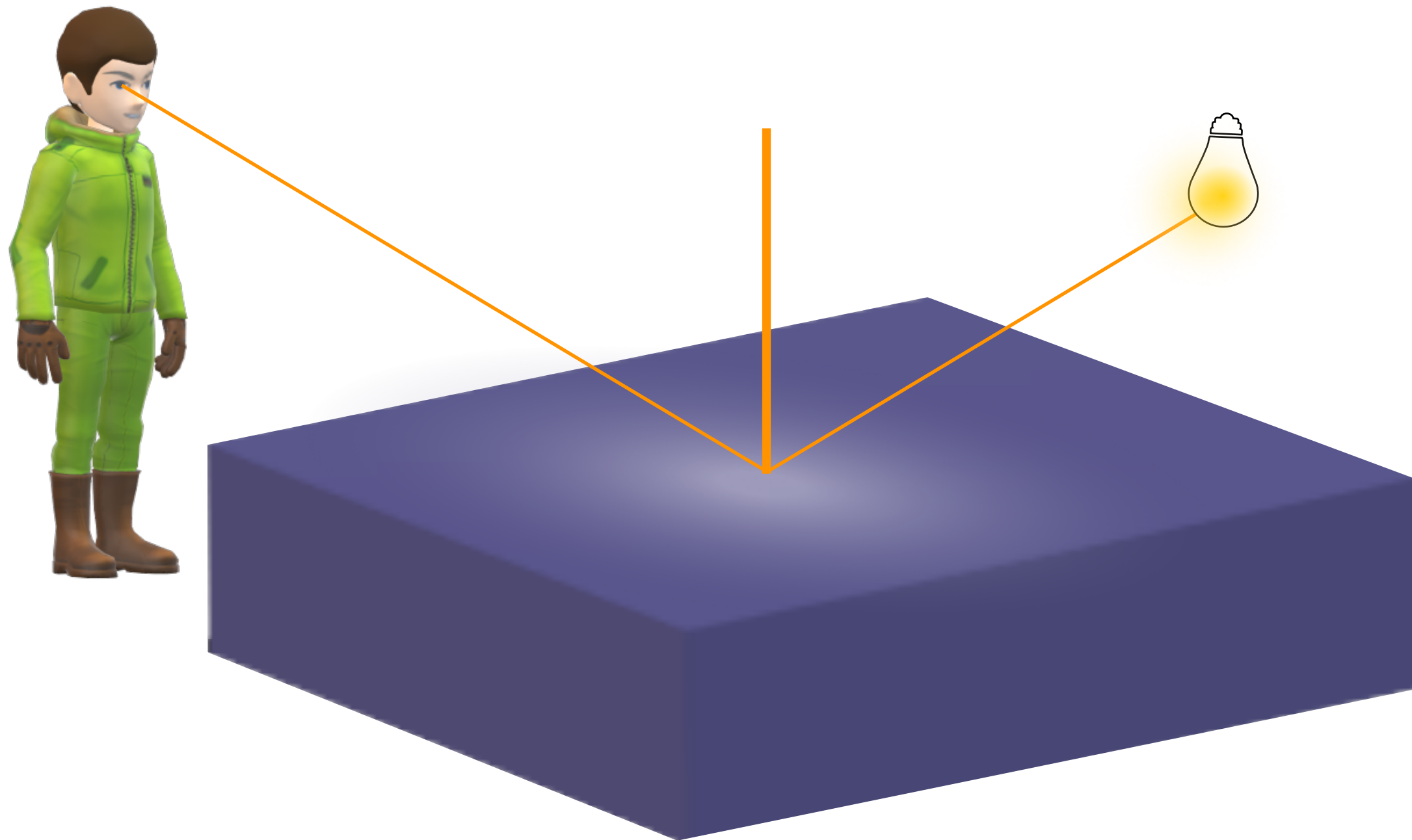


Освещение

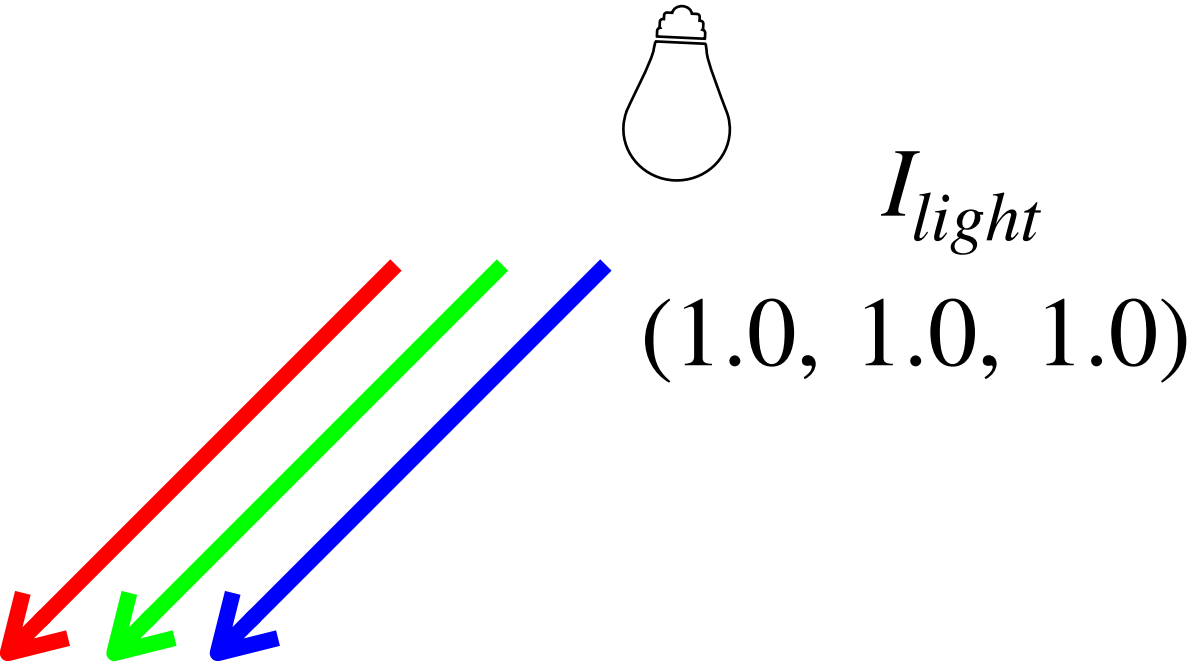
Освещение



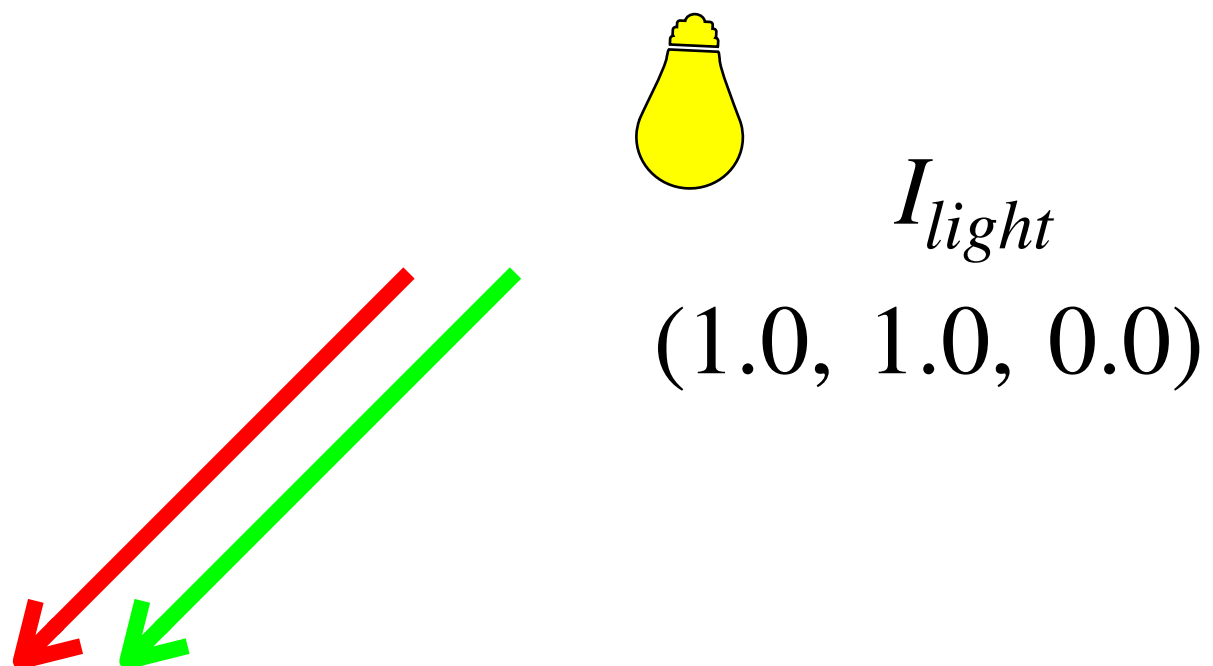
Освещение



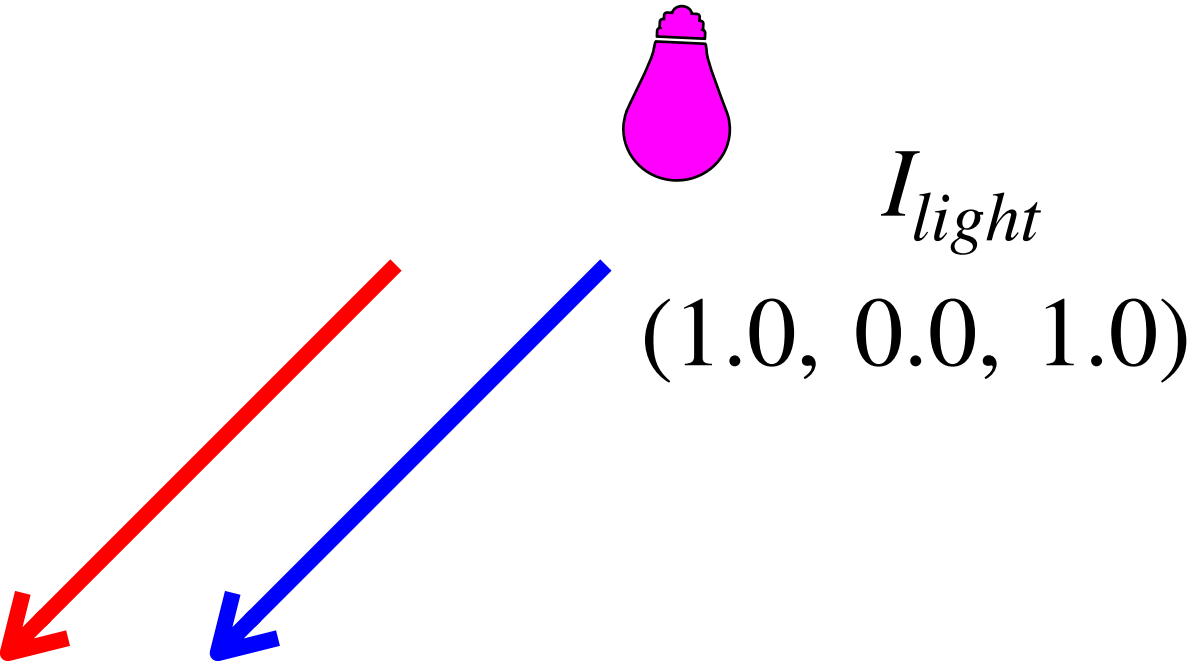
Модель rgb



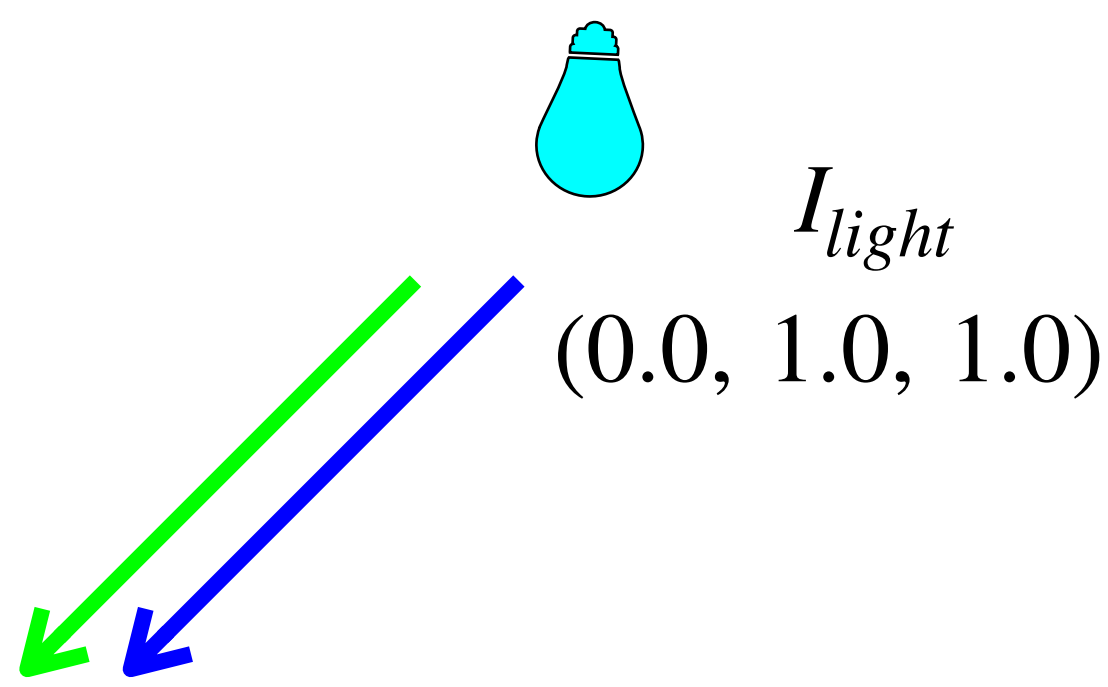
Модель rgb



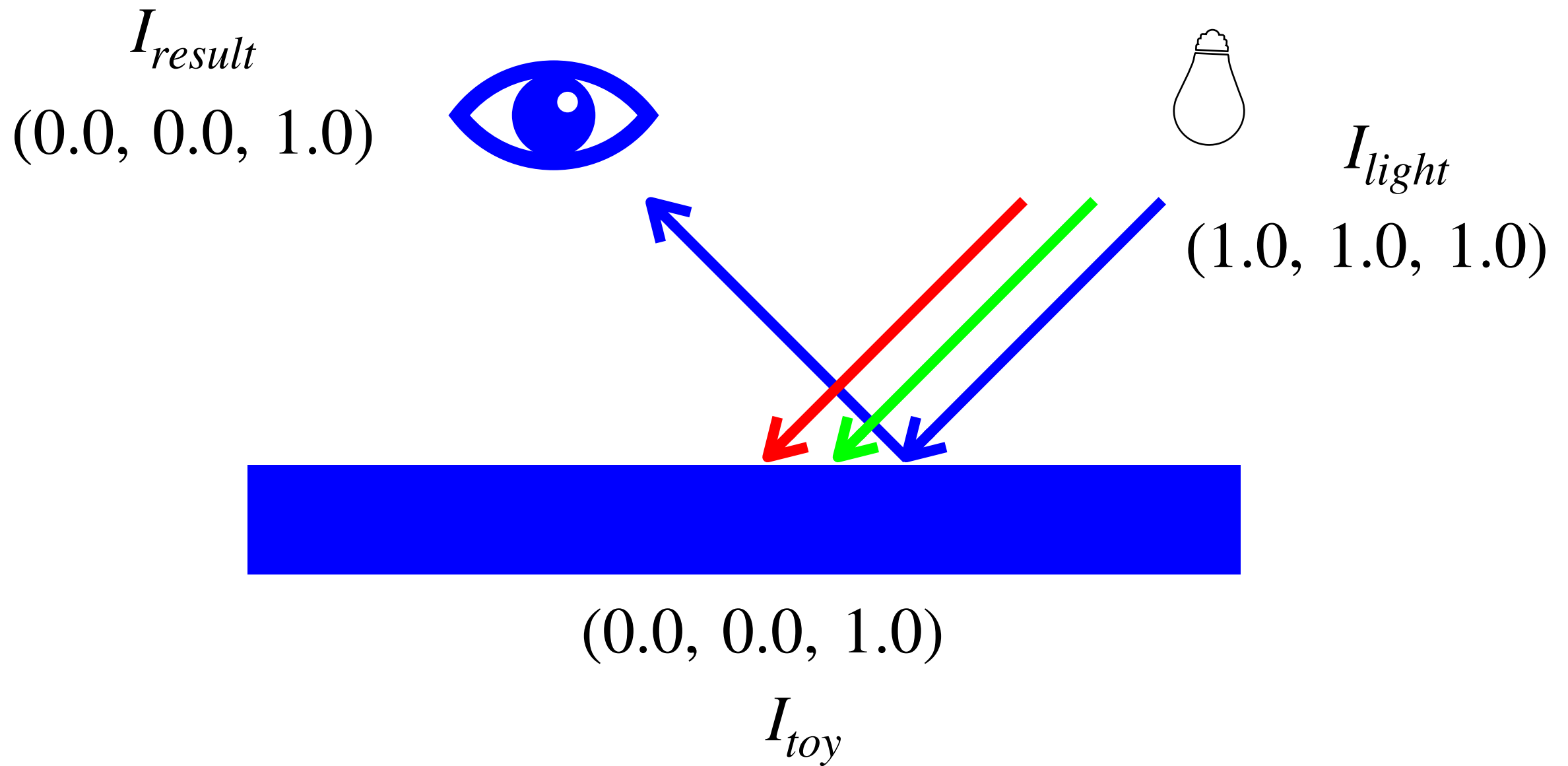
Модель rgb



Модель rgb

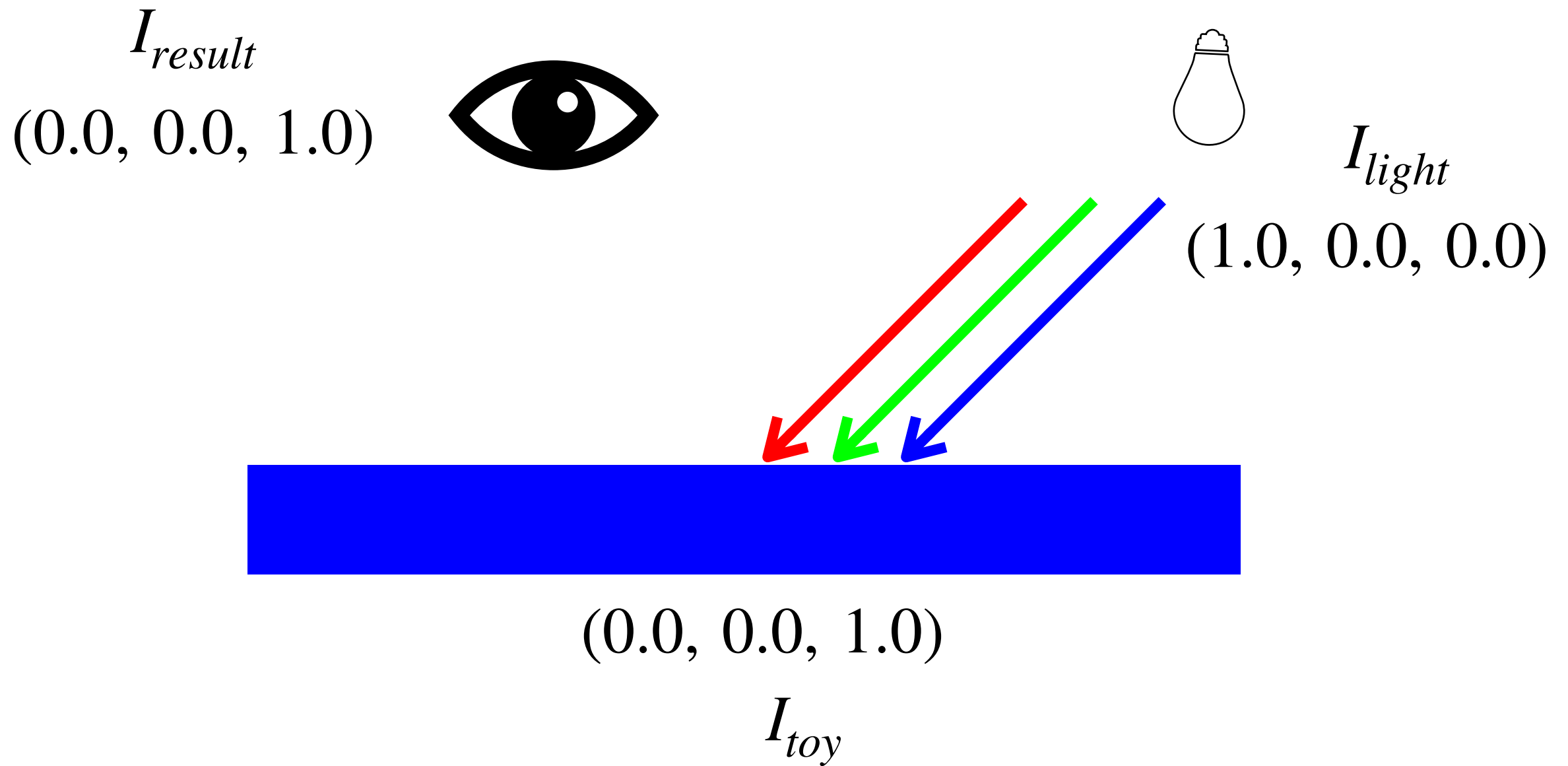


Вычисление видимого цвета

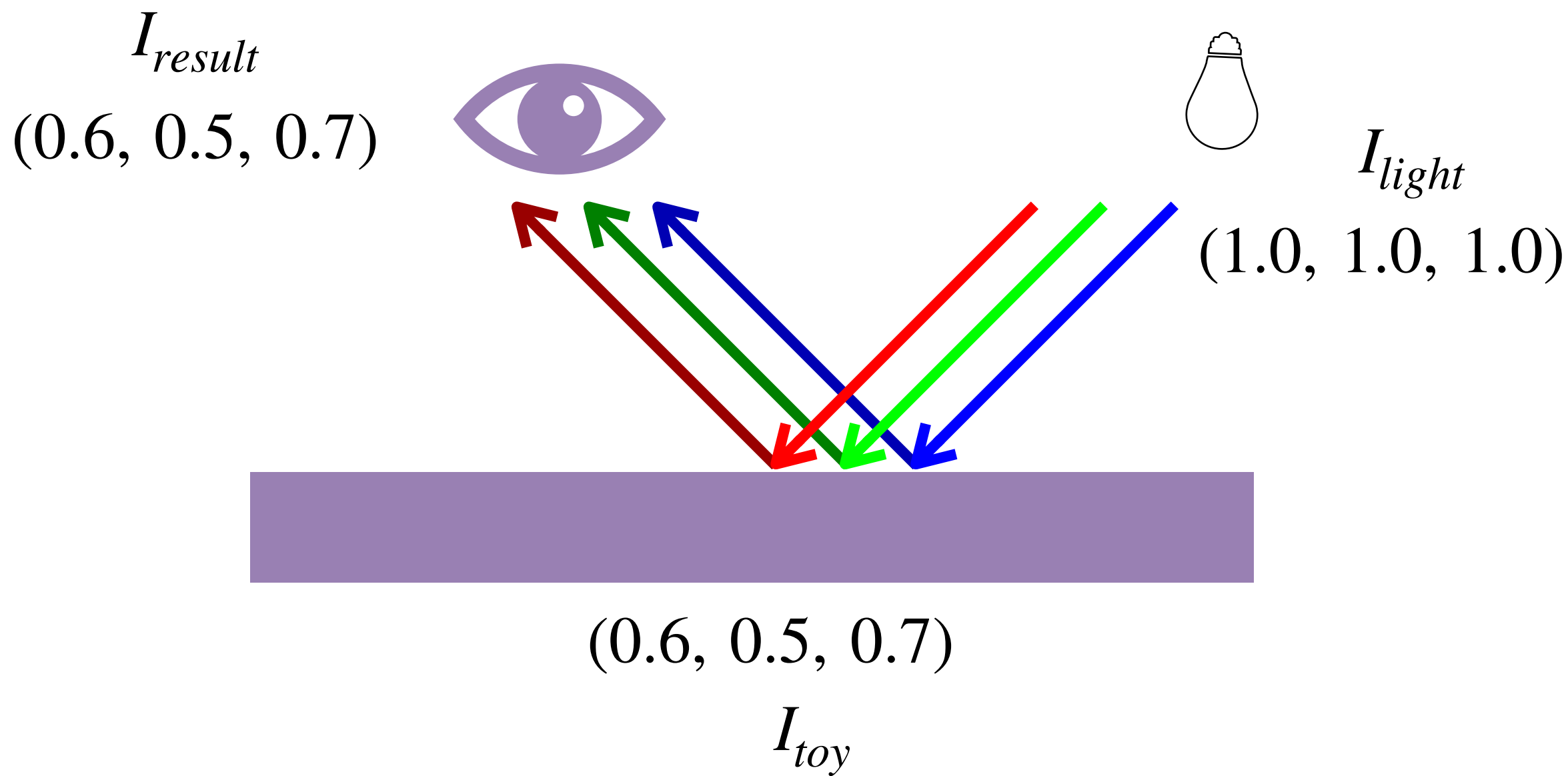


$$I_{result} = I_{light} * I_{toy} = (1.0 \cdot 0.0, 1.0 \cdot 0.0, 1.0 \cdot 1.0)$$

Вычисление видимого цвета

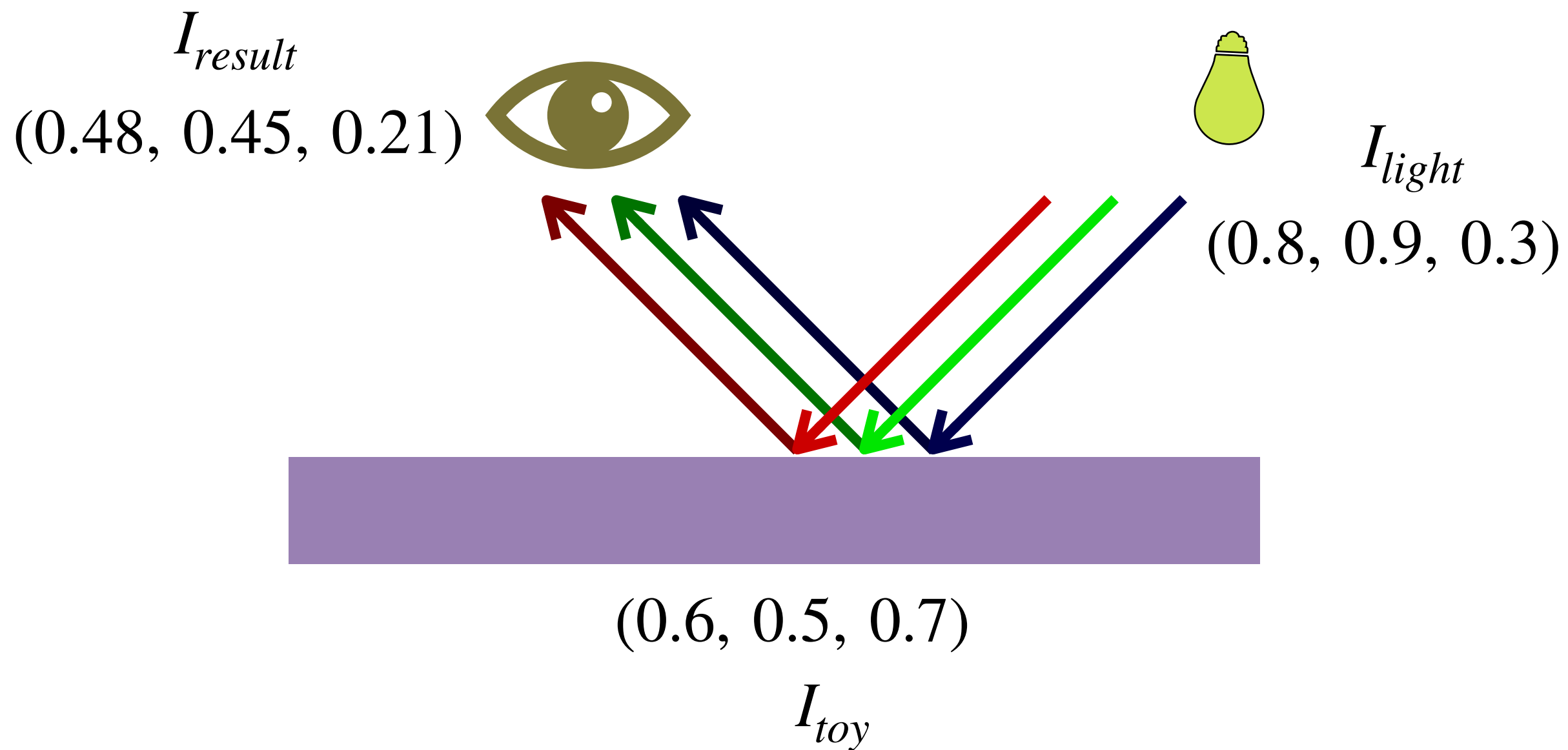


Вычисление видимого цвета



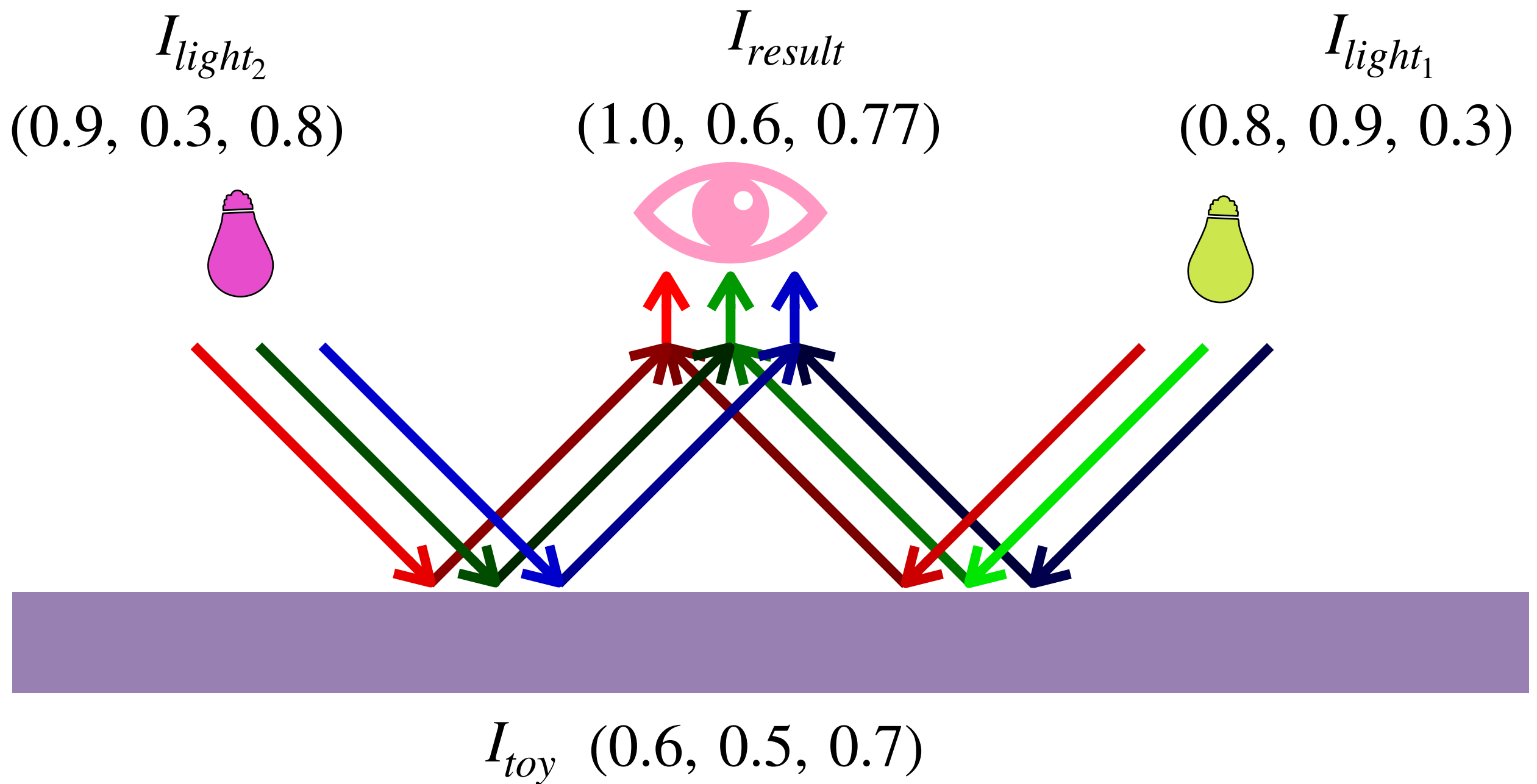
$$I_{result} = I_{light} * I_{toy} = (1.0 \cdot 0.6, 1.0 \cdot 0.5, 1.0 \cdot 0.7)$$

Вычисление видимого цвета



$$I_{result} = I_{light} * I_{toy} = (0.8 \cdot 0.6, 0.9 \cdot 0.5, 0.3 \cdot 0.7)$$

Вычисление видимого цвета

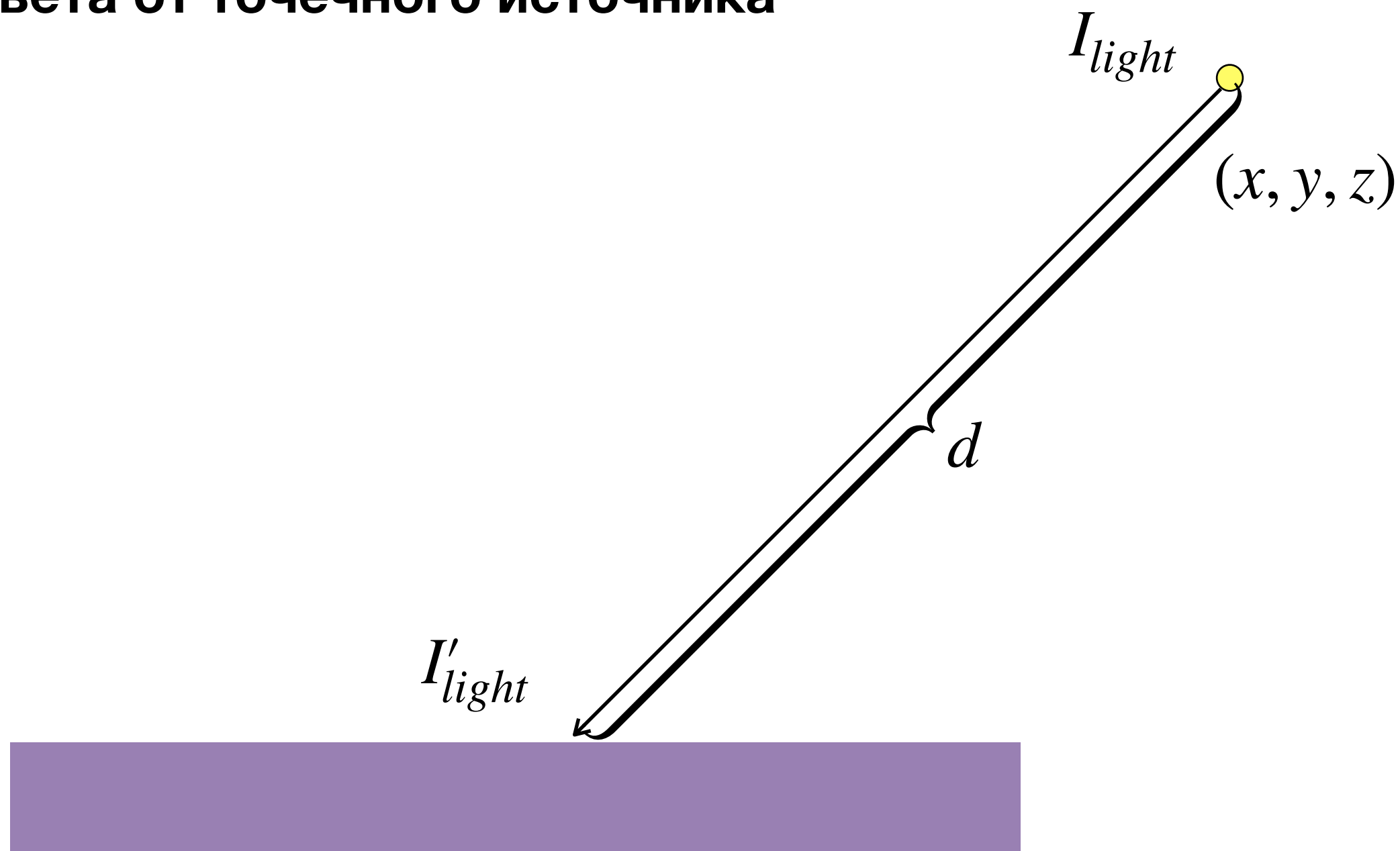


$$I_{result_1} = I_{light_1} * I_{toy} = (0.8 \cdot 0.6, 0.9 \cdot 0.5, 0.3 \cdot 0.7)$$

$$I_{result_2} = I_{light_2} * I_{toy} = (0.9 \cdot 0.6, 0.3 \cdot 0.5, 0.8 \cdot 0.7)$$

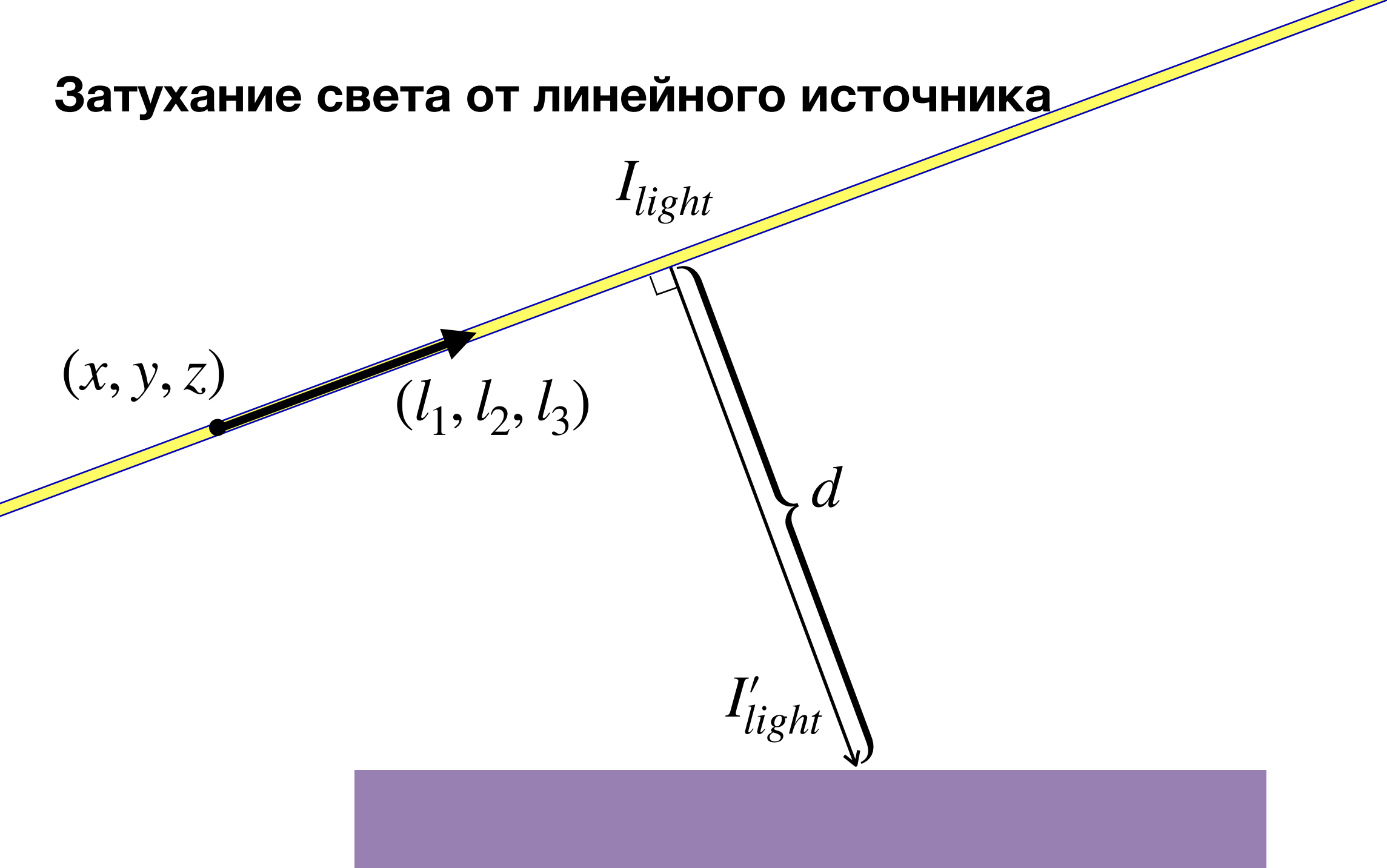
$$I_{result} = I_{result_1} + I_{result_2} = (0.48 + 0.54, 0.45 + 0.15, 0.21 + 0.56)$$

Затухание света от точечного источника



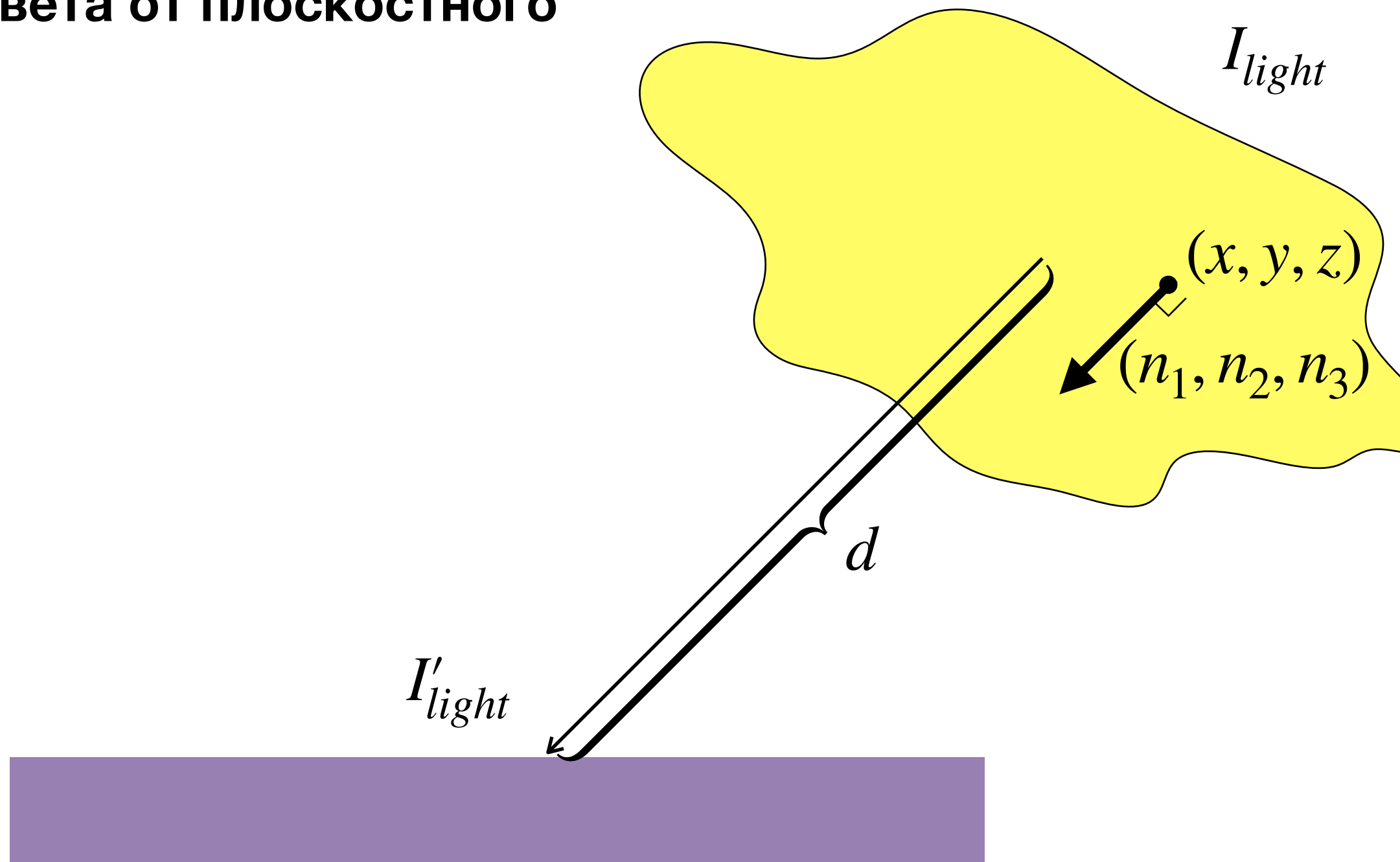
$$I'_{light} = \frac{1}{k_d d^2} I_{light}$$

Затухание света от линейного источника



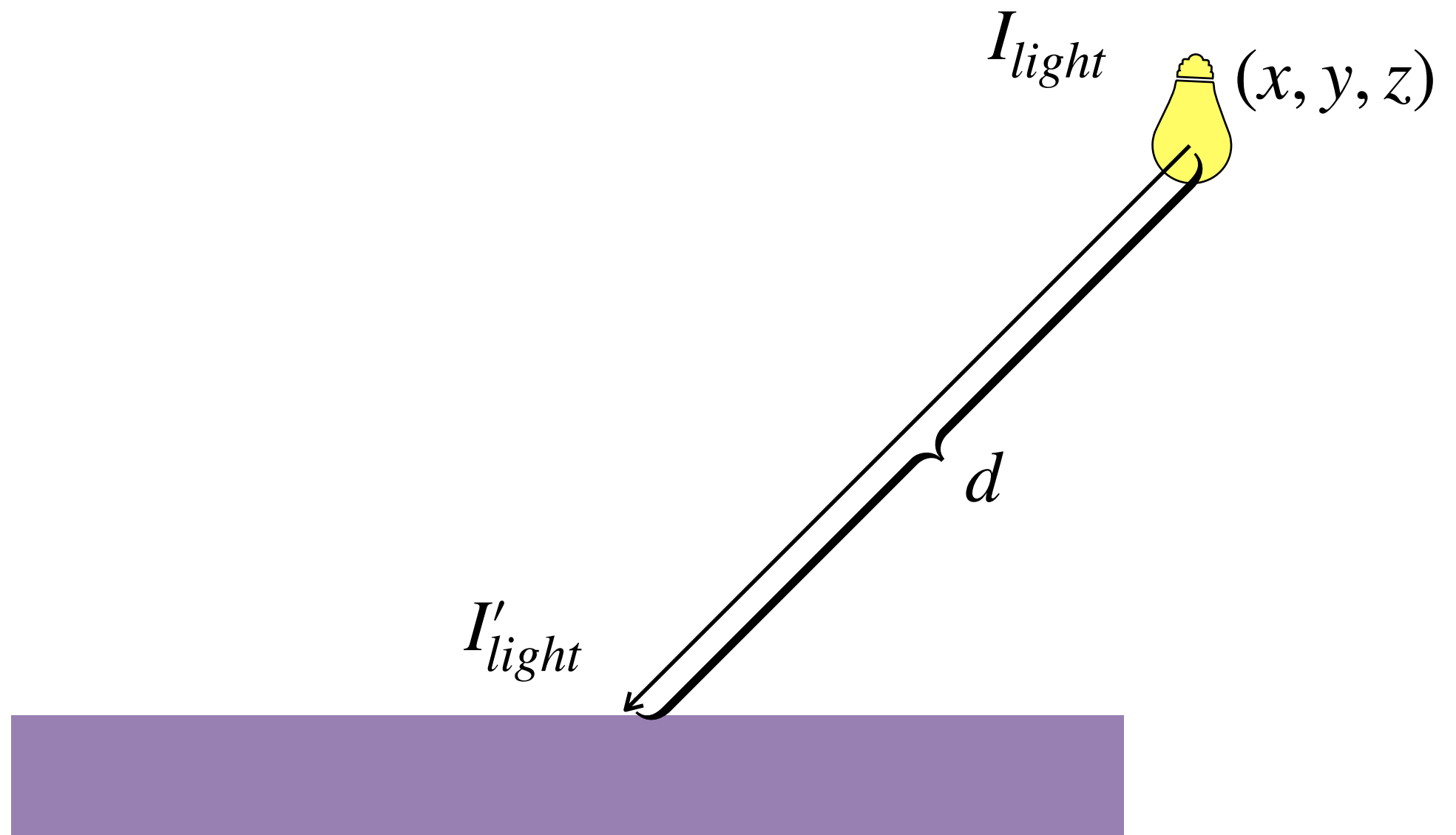
$$I'_{light} = \frac{1}{k_l d} I_{light}$$

Затухание света от плоскостного источника



$$I'_{light} = \frac{1}{k_p} I_{light}$$

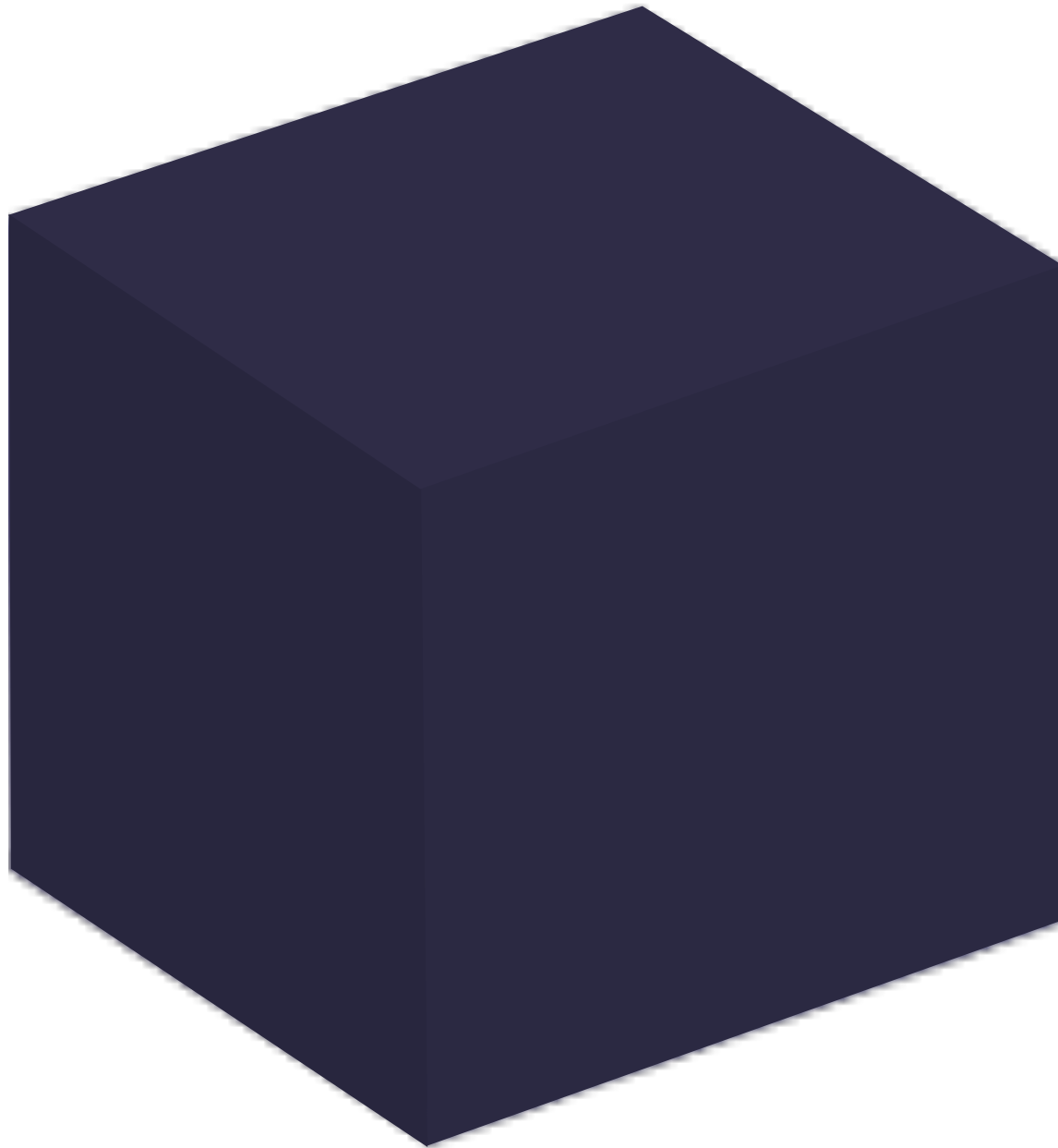
Затухание



$$I'_{light} = \frac{1}{k_p + k_l d + k_d d^2} I_{light}$$

$$Attenuation = \frac{1}{k_p + k_l d + k_d d^2}$$

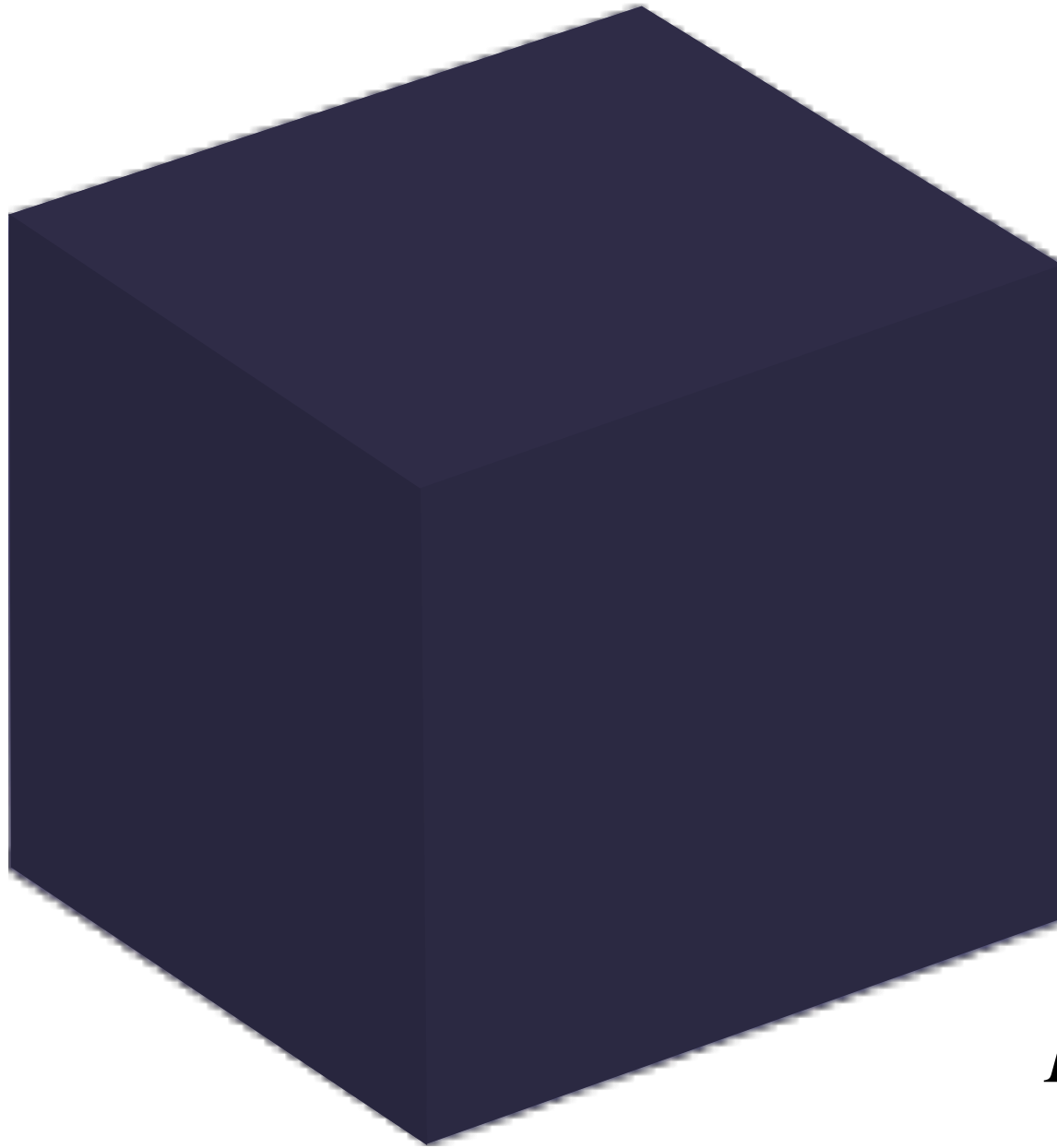
Фоновый свет (Ambient light)



$I_{ambient}$

$$I_{result} = I_{toy} * I_{ambient}$$

Фоновый свет (Ambient light)

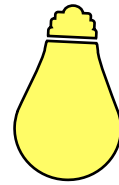


$I_{ambient}$

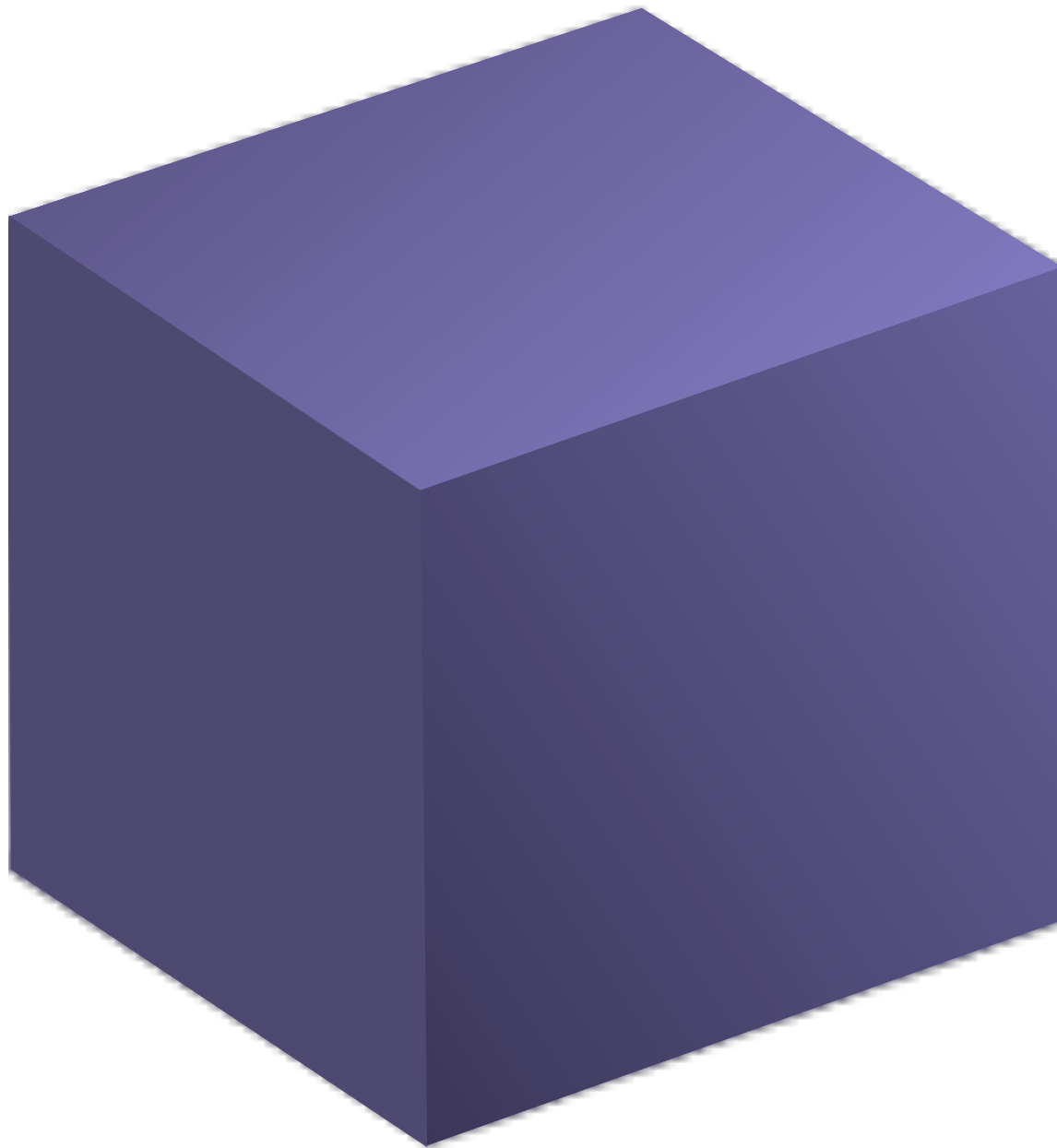
$$I_{result} = I_{toy} * I_{ambient}$$

$$I_{result} = Attenuation \cdot I_{toy} * I_{ambient}$$

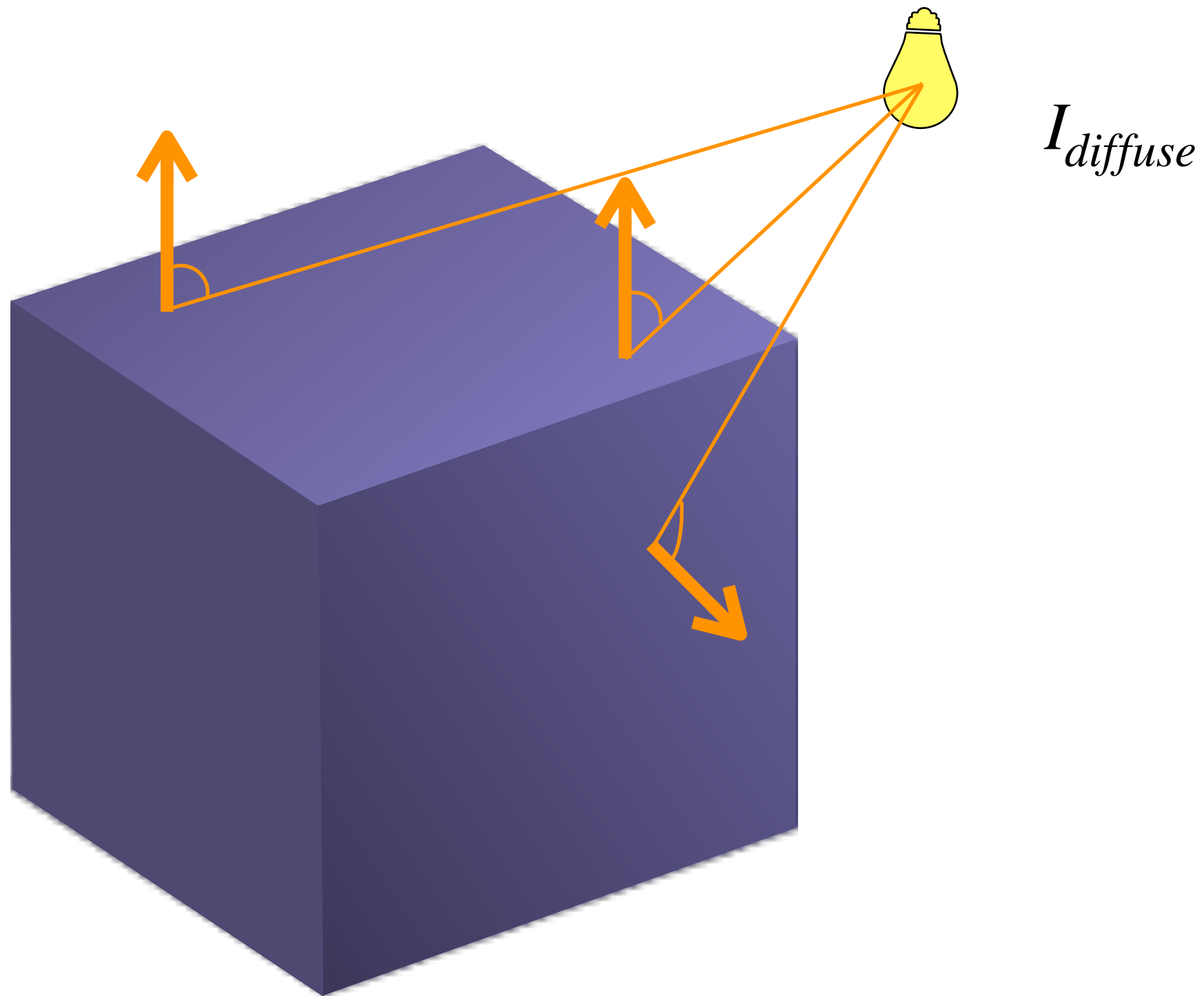
Диффузная освещенность (Diffuse light)



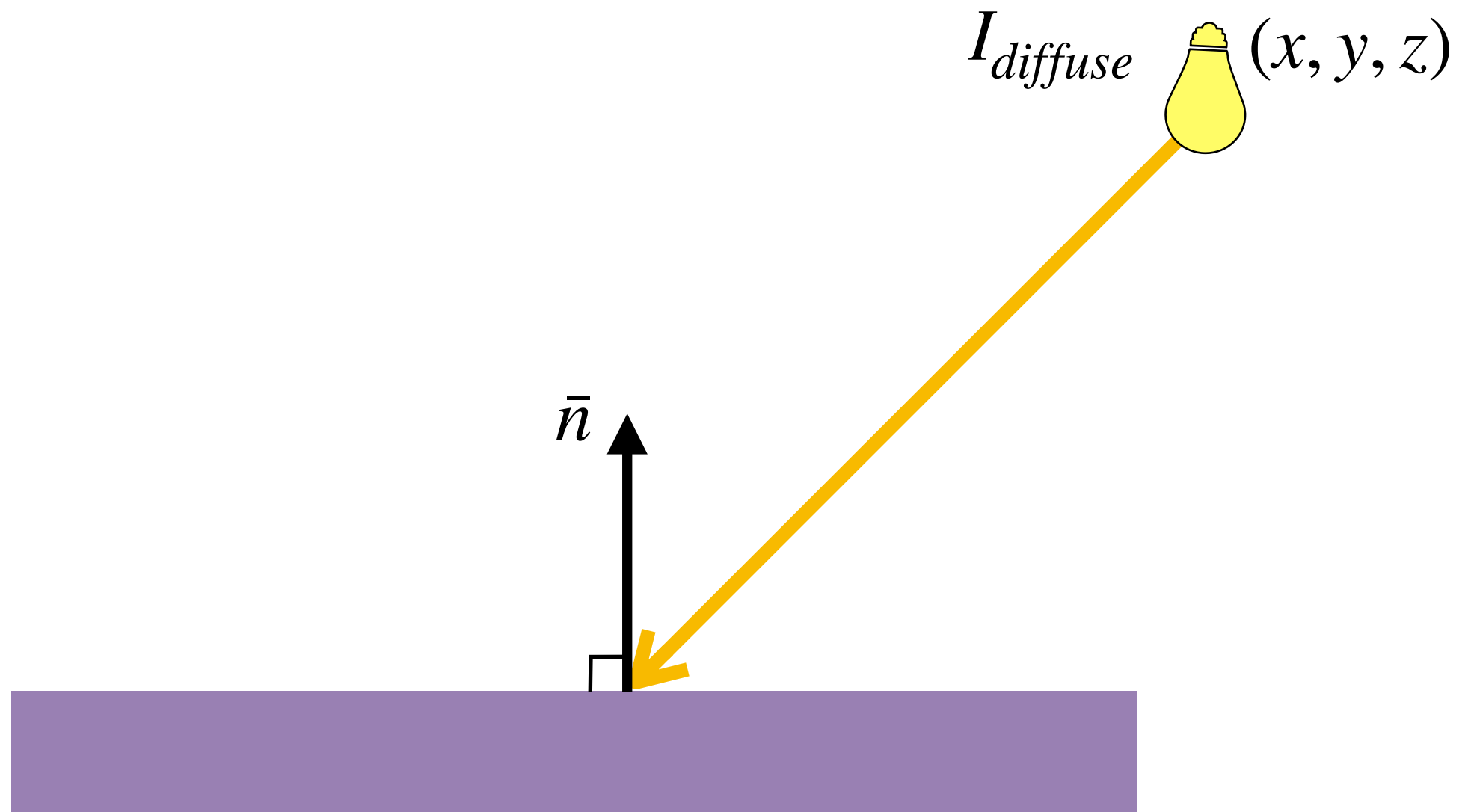
$I_{diffuse}$



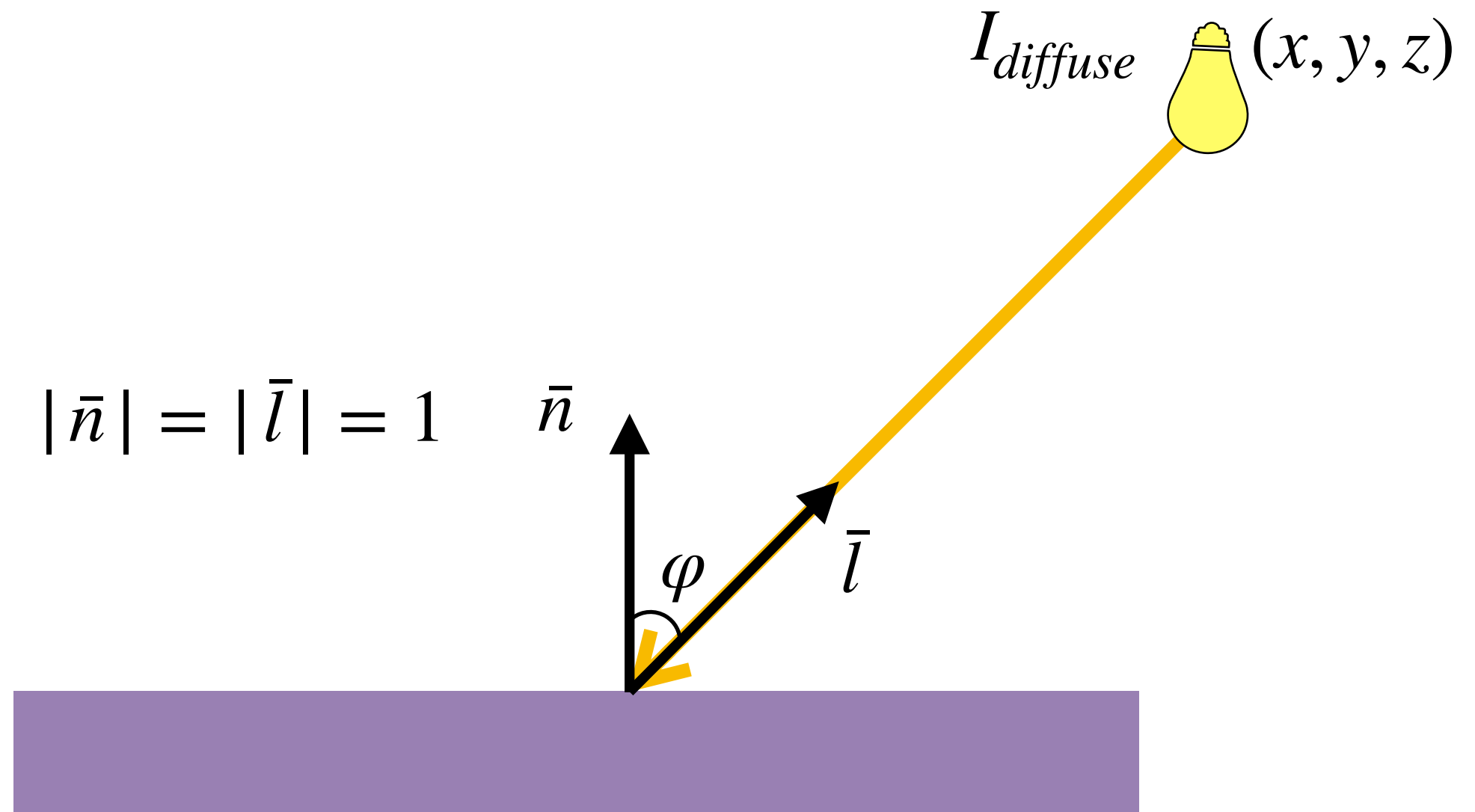
Диффузная освещенность (Diffuse light)



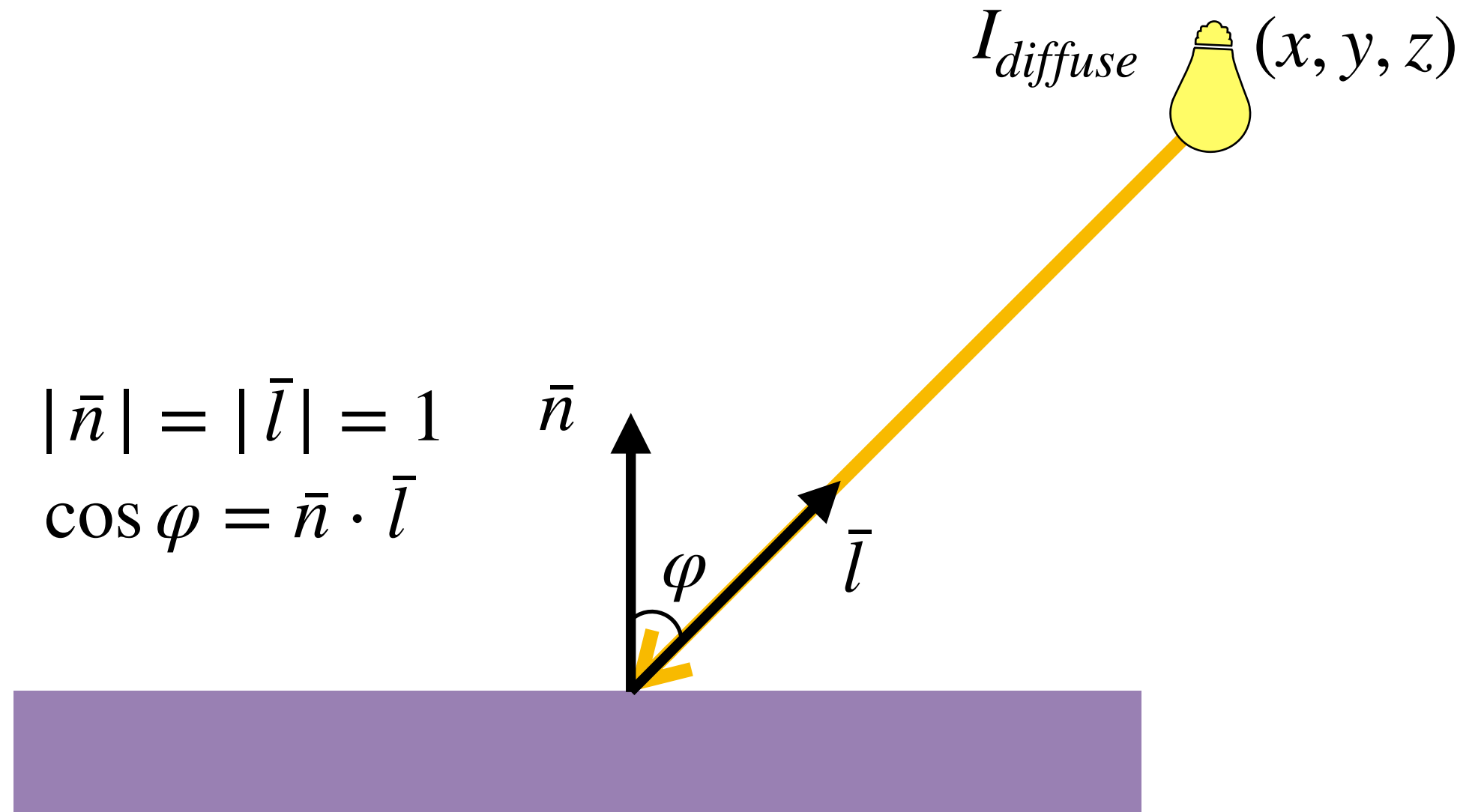
Диффузная освещенность (Diffuse light)



Диффузная освещенность (Diffuse light)

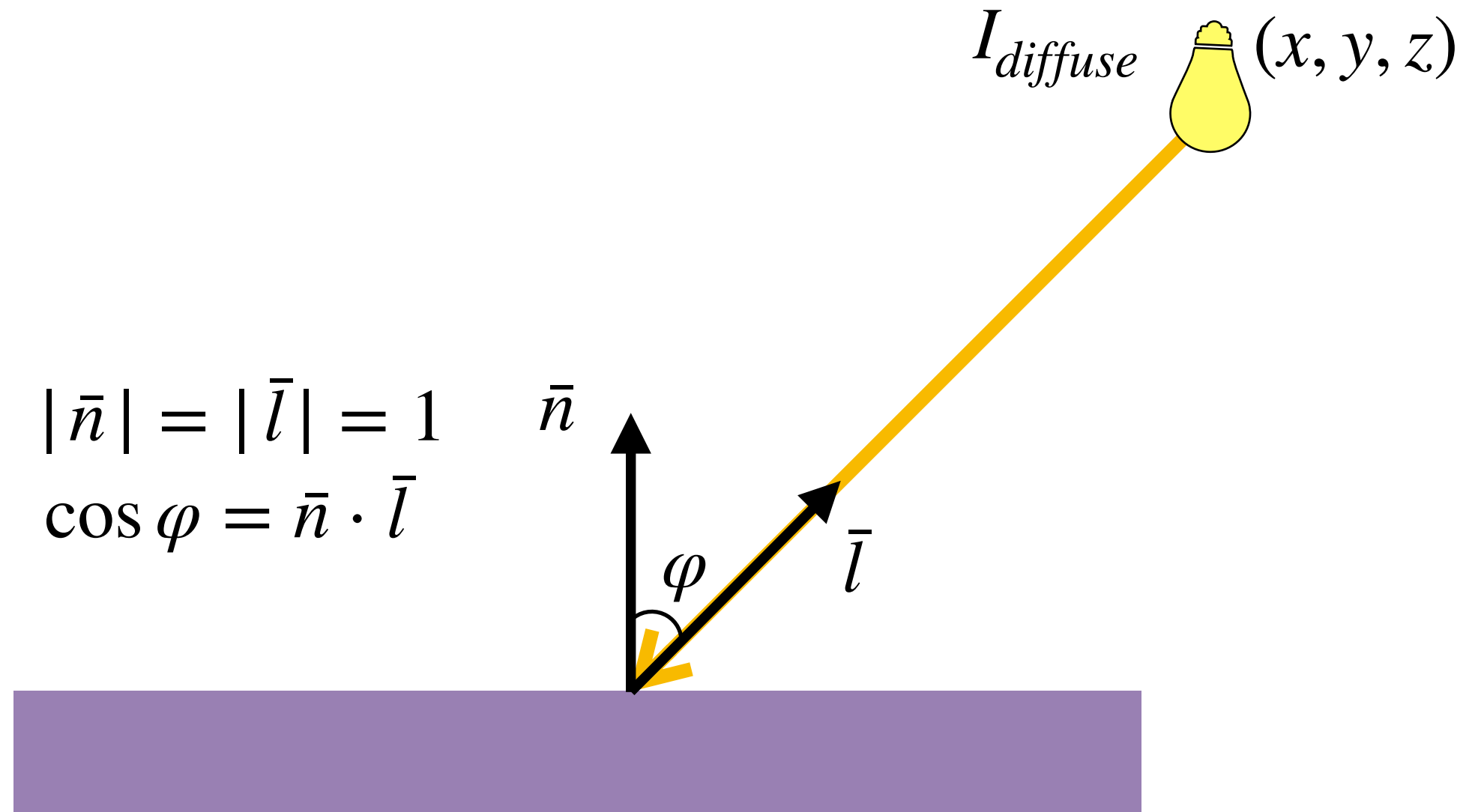


Диффузная освещенность (Diffuse light)



$$I_{result} = (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \vec{n} \cdot \vec{l})$$

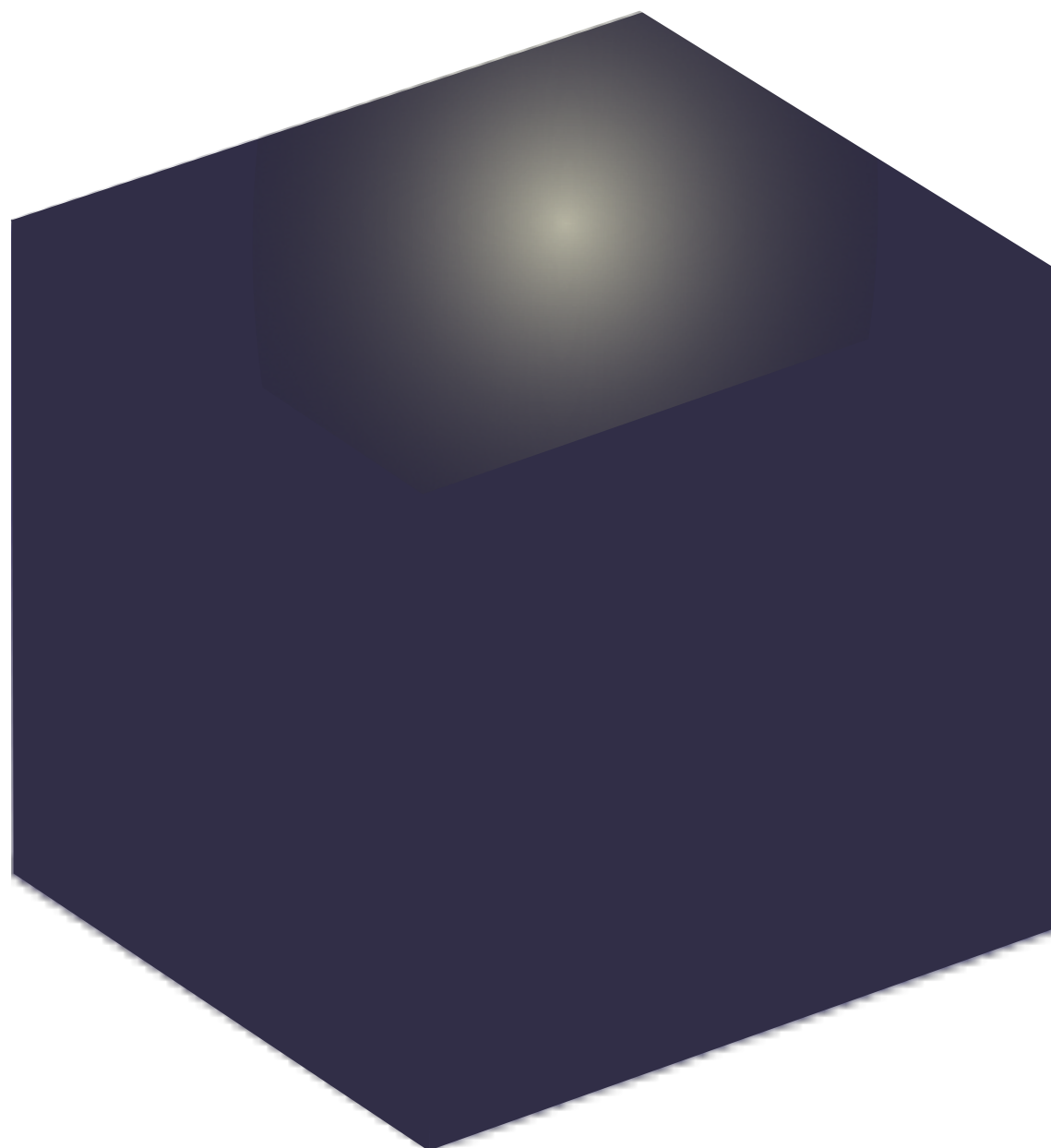
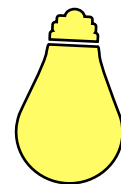
Диффузная освещенность (Diffuse light)



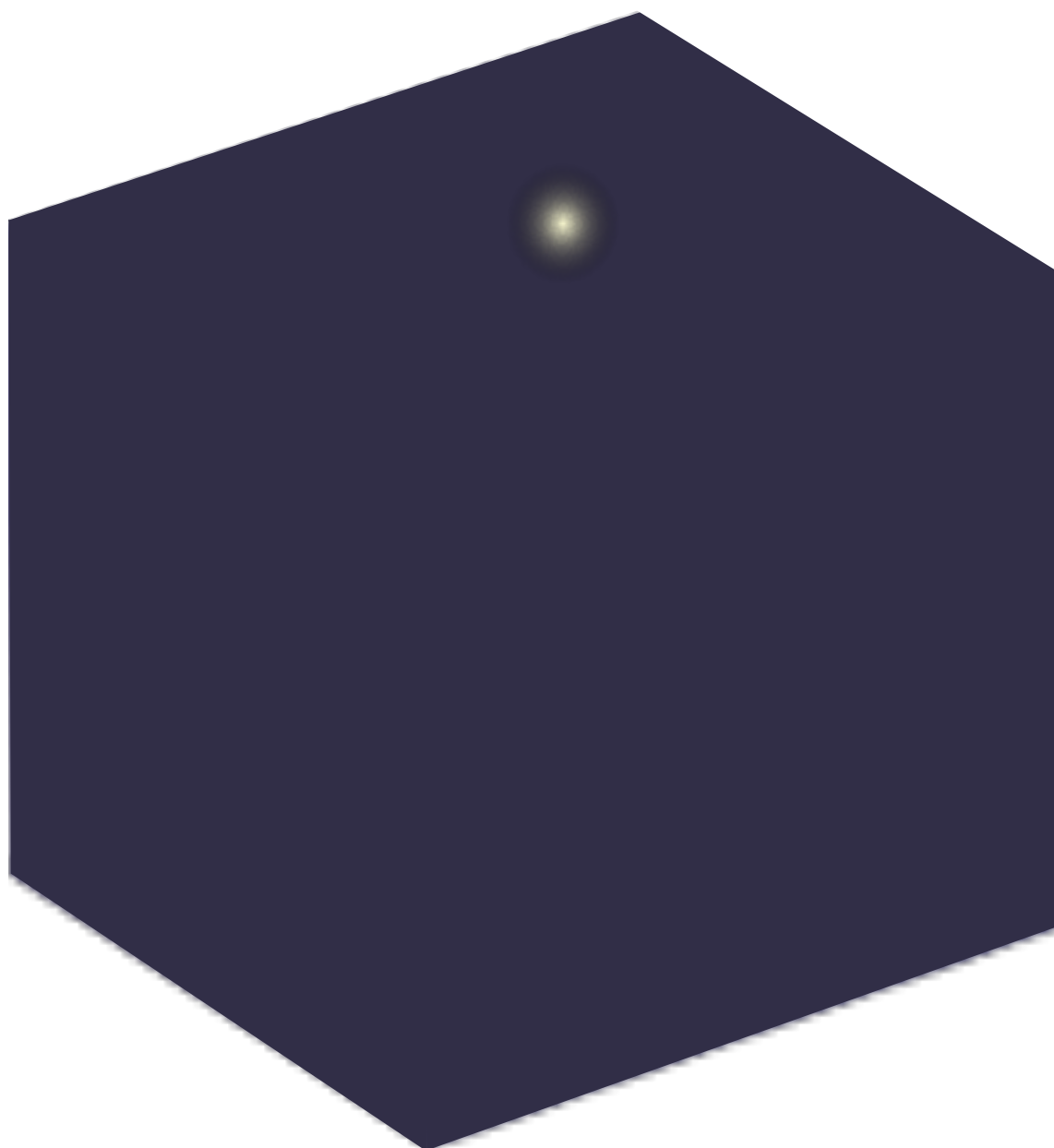
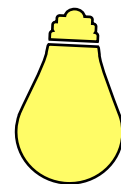
$$I_{result} = (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \vec{n} \cdot \vec{l})$$

$$I_{result} = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \vec{n} \cdot \vec{l})$$

Бликовое освещение (Specular light)



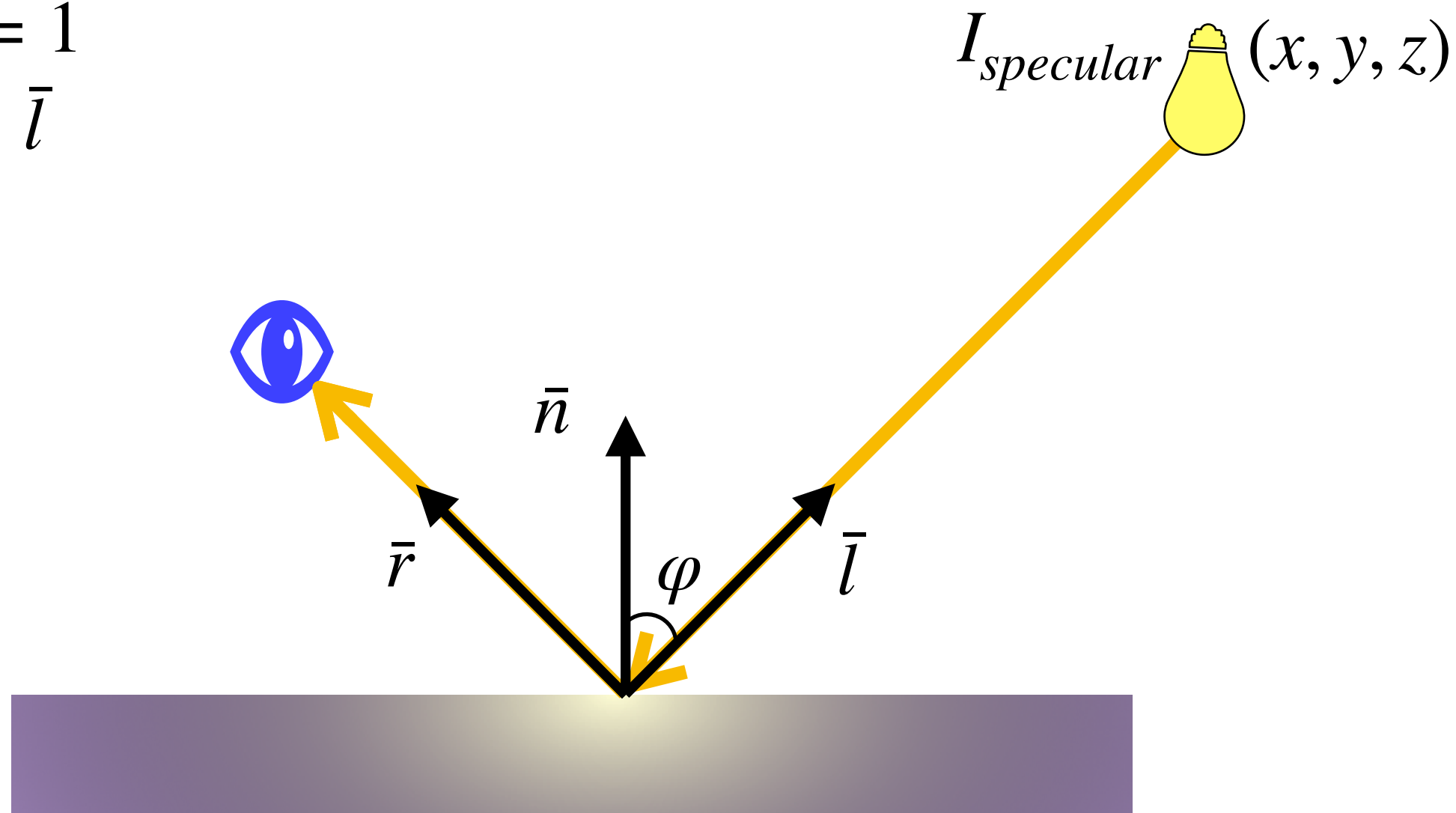
Бликовое освещение (Specular light)



Бликовое отражение (Specular reflection)

$$|\bar{n}| = |\bar{l}| = 1$$

$$\cos \varphi = \bar{n} \cdot \bar{l}$$



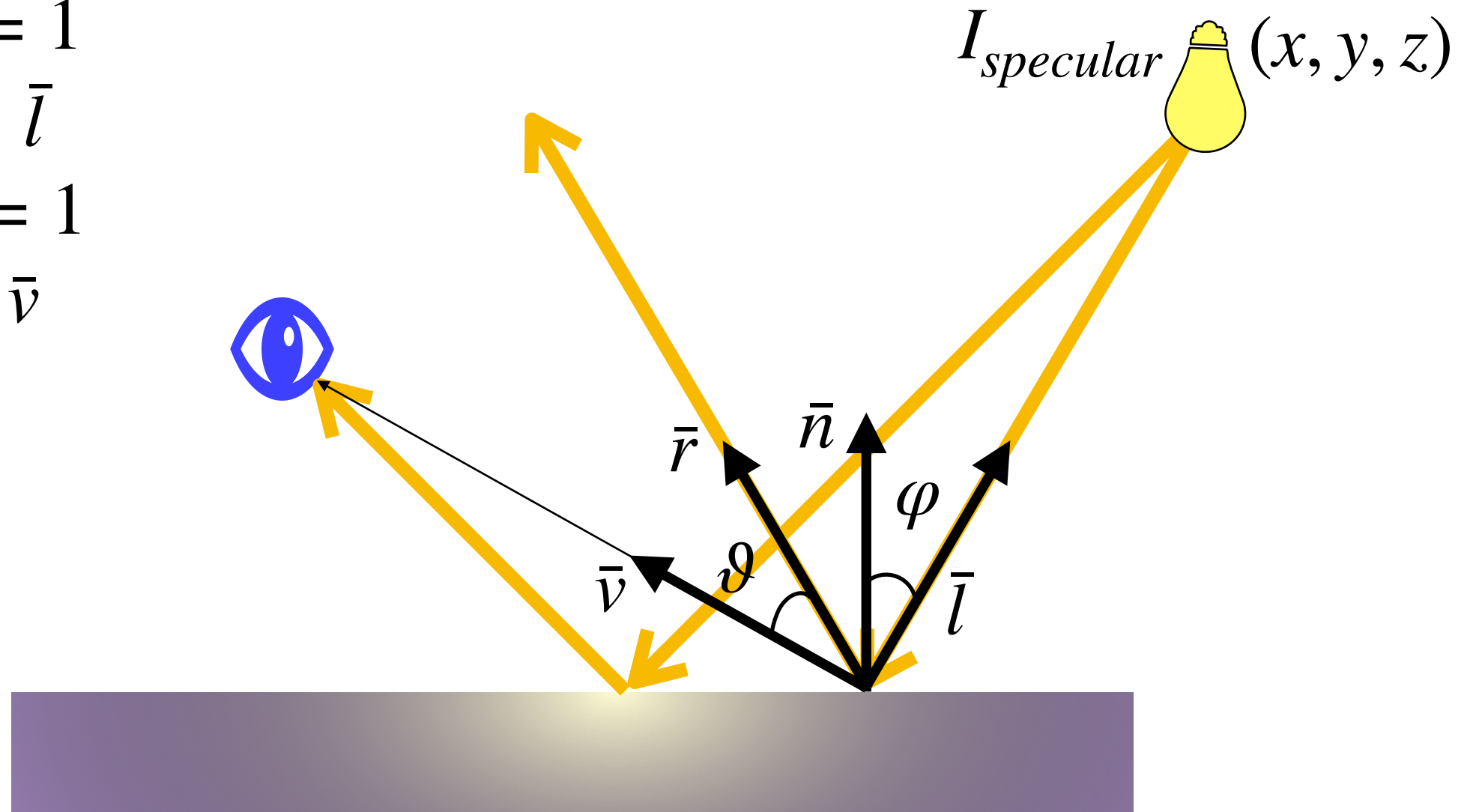
Бликовое освещение (Specular light)

$$|\bar{n}| = |\bar{l}| = 1$$

$$\cos \varphi = \bar{n} \cdot \bar{l}$$

$$|\bar{r}| = |\bar{v}| = 1$$

$$\cos \vartheta = \bar{r} \cdot \bar{v}$$



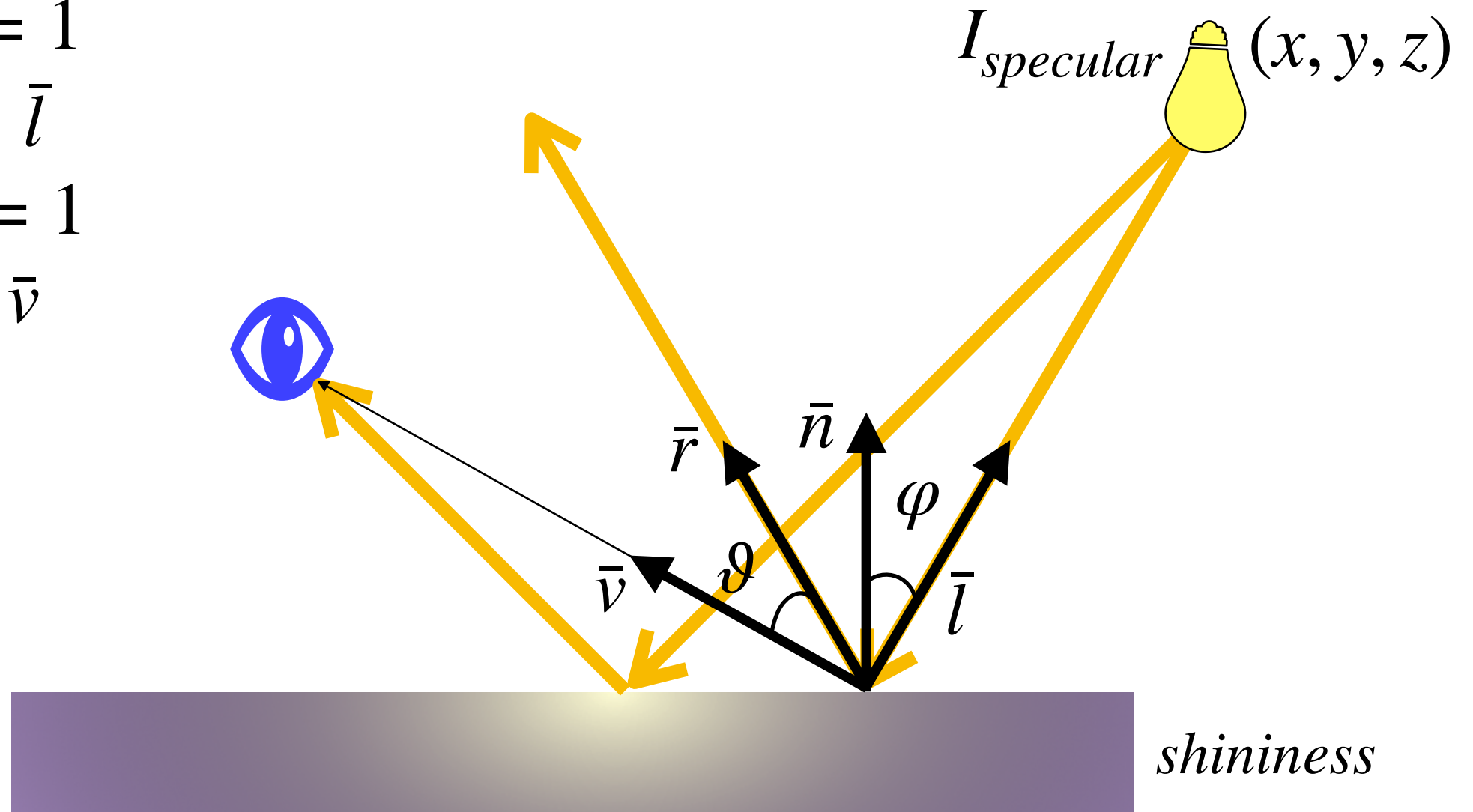
Бликовое освещение (Specular light)

$$|\bar{n}| = |\bar{l}| = 1$$

$$\cos \varphi = \bar{n} \cdot \bar{l}$$

$$|\bar{r}| = |\bar{v}| = 1$$

$$\cos \vartheta = \bar{r} \cdot \bar{v}$$



$$I_{result} = (I_{toy} * I_{specular})(\max(0, \bar{r} \cdot \bar{v}))^{shininess}$$

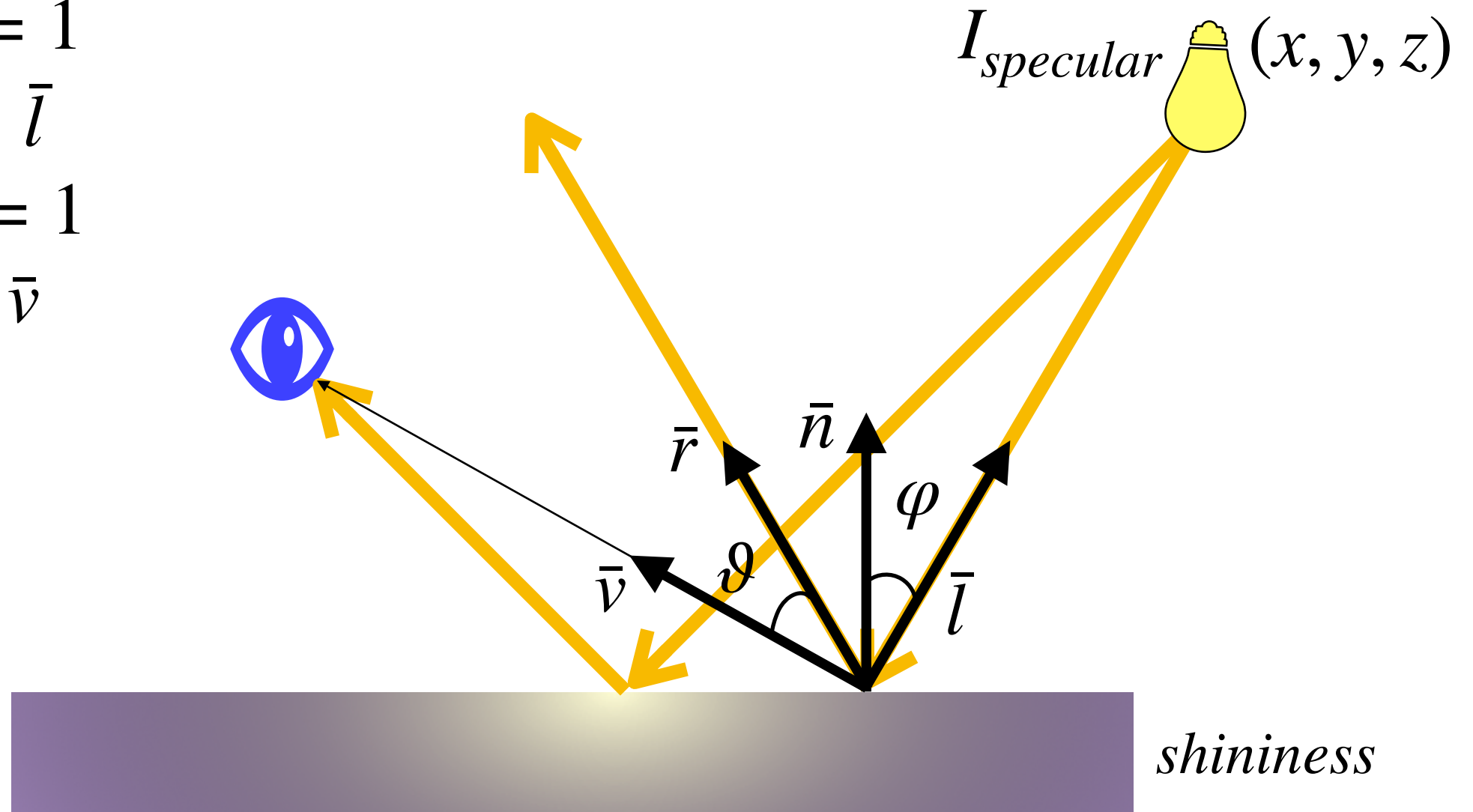
Бликовое освещение (Specular light)

$$|\bar{n}| = |\bar{l}| = 1$$

$$\cos \varphi = \bar{n} \cdot \bar{l}$$

$$|\bar{r}| = |\bar{v}| = 1$$

$$\cos \vartheta = \bar{r} \cdot \bar{v}$$



$$I_{result} = (I_{toy} * I_{specular})(\max(0, \bar{r} \cdot \bar{v}))^{shininess}$$

$$I_{result} = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{specular})(\max(0, \bar{r} \cdot \bar{v}))^{shininess}$$

Бликовое освещение (Specular light)

$$|\bar{n}| = |\bar{l}| = 1$$

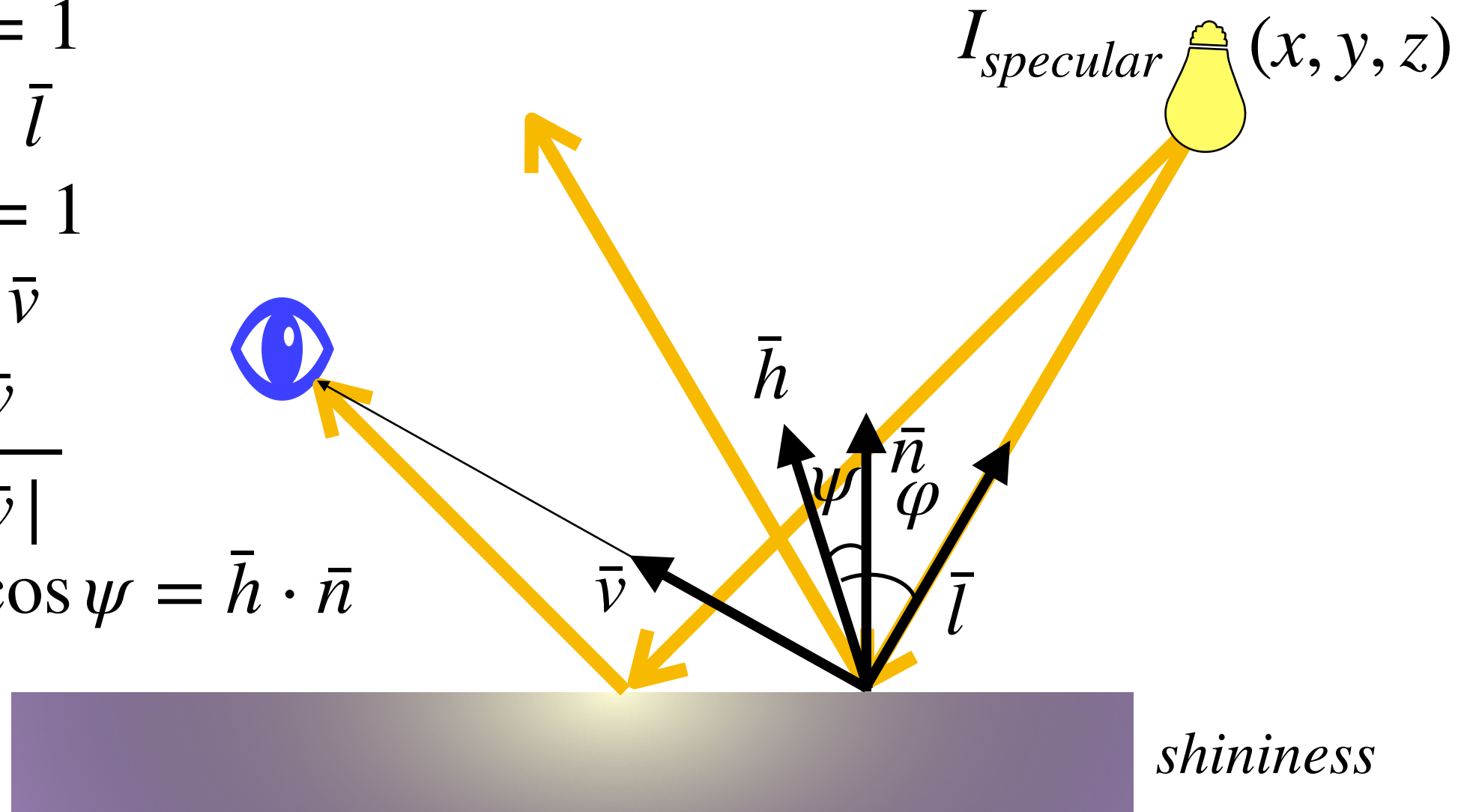
$$\cos \varphi = \bar{n} \cdot \bar{l}$$

$$|\bar{r}| = |\bar{v}| = 1$$

$$\cos \vartheta = \bar{r} \cdot \bar{v}$$

$$\bar{h} = \frac{\bar{l} + \bar{v}}{|\bar{l} + \bar{v}|}$$

$$|\bar{h}| = 1 \quad \cos \psi = \bar{h} \cdot \bar{n}$$



$$I_{result} = (I_{toy} * I_{specular})(\max(0, \bar{h} \cdot \bar{n}))^{shininess}$$

$$I_{result} = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{specular})(\max(0, \bar{h} \cdot \bar{n}))^{shininess}$$

Модель освещения Фонга

$$I_{result}^a = Attenuation \cdot I_{toy} * I_{ambient}$$

$$I_{result}^d = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \bar{n} \cdot \bar{l})$$

$$I_{result}^s = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{specular}) (\max(0, \bar{r} \cdot \bar{v}))^{shininess}$$

$$I_{result} = I_{result}^a + I_{result}^d + I_{result}^s$$

Модель освещения Блинна–Фонга

$$I_{result}^a = Attenuation \cdot I_{toy} * I_{ambient}$$

$$I_{result}^d = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \bar{n} \cdot \bar{l})$$

$$I_{result}^s = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{specular}) (\max(0, \bar{h} \cdot \bar{n}))^{shininess}$$

$$I_{result} = I_{result}^a + I_{result}^d + I_{result}^s$$

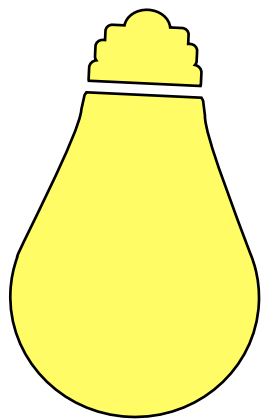
Описание источника света

$$I_{result}^a = Attenuation \cdot I_{toy} * I_{ambient}$$

$$I_{result}^d = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{diffuse}) \max(0, \bar{n} \cdot \bar{l})$$

$$I_{result}^s = Attenuation \cdot (I_{toy} * I_{specular}) (\max(0, \bar{h} \cdot \bar{n}))^{shininess}$$

$$I_{result} = I_{result}^a + I_{result}^d + I_{result}^s$$



$$I_{ambient} = (r_a, g_a, b_a)$$

$$I_{diffuse} = (r_d, g_d, b_d)$$

$$I_{specular} = (r_s, g_s, b_s)$$

$$Attenuation : (k_p, k_l, k_d)$$

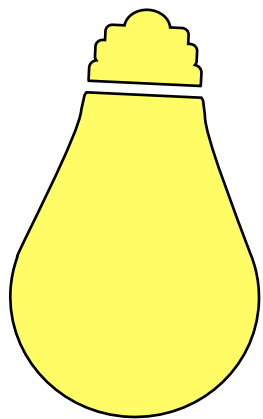
Описание материала поверхности

$$I_{result}^a = \cdot I_{toy}^a * I_{ambient}$$

$$I_{result}^d = \cdot (I_{toy}^d * I_{diffuse}) \max(0, \bar{n} \cdot \bar{l})$$

$$I_{result}^s = \cdot (I_{toy}^s * I_{specular}) (\max(0, \bar{h} \cdot \bar{n}))^{shininess}$$

$$I_{result} = \frac{1}{k_p + k_l d + k_d d^2} (I_{result}^a + I_{result}^d + I_{result}^s)$$

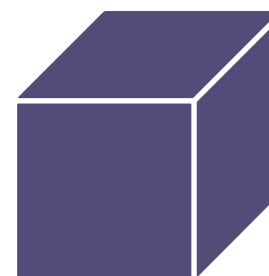


$$I_{ambient} = (r_a, g_a, b_a)$$

$$I_{diffuse} = (r_d, g_d, b_d)$$

$$I_{specular} = (r_s, g_s, b_s)$$

Attenuation : (k_p, k_l, k_d)



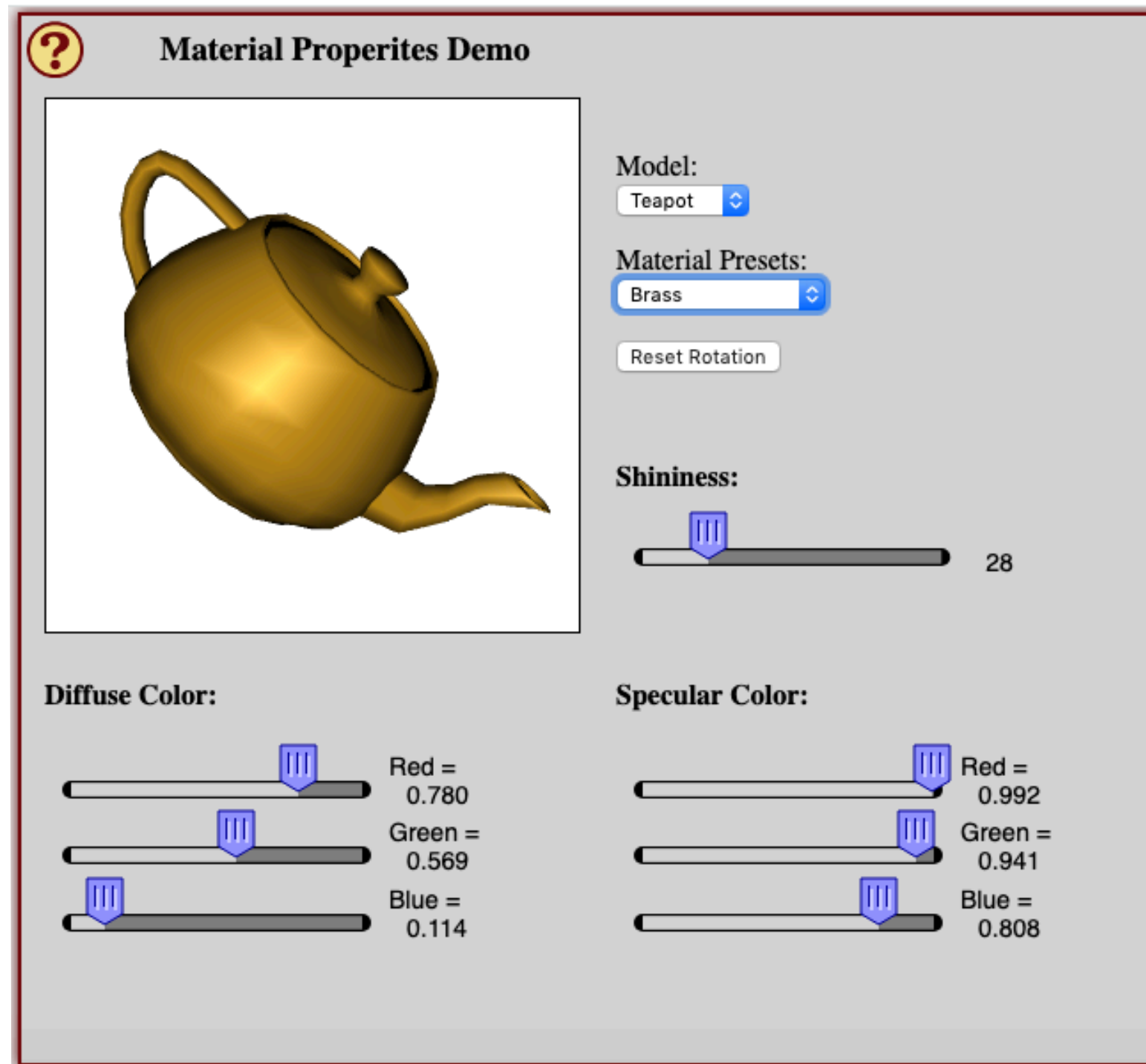
$$I_{toy}^a = (r_a, g_a, b_a)$$

$$I_{toy}^d = (r_d, g_d, b_d)$$

$$I_{toy}^s = (r_s, g_s, b_s)$$

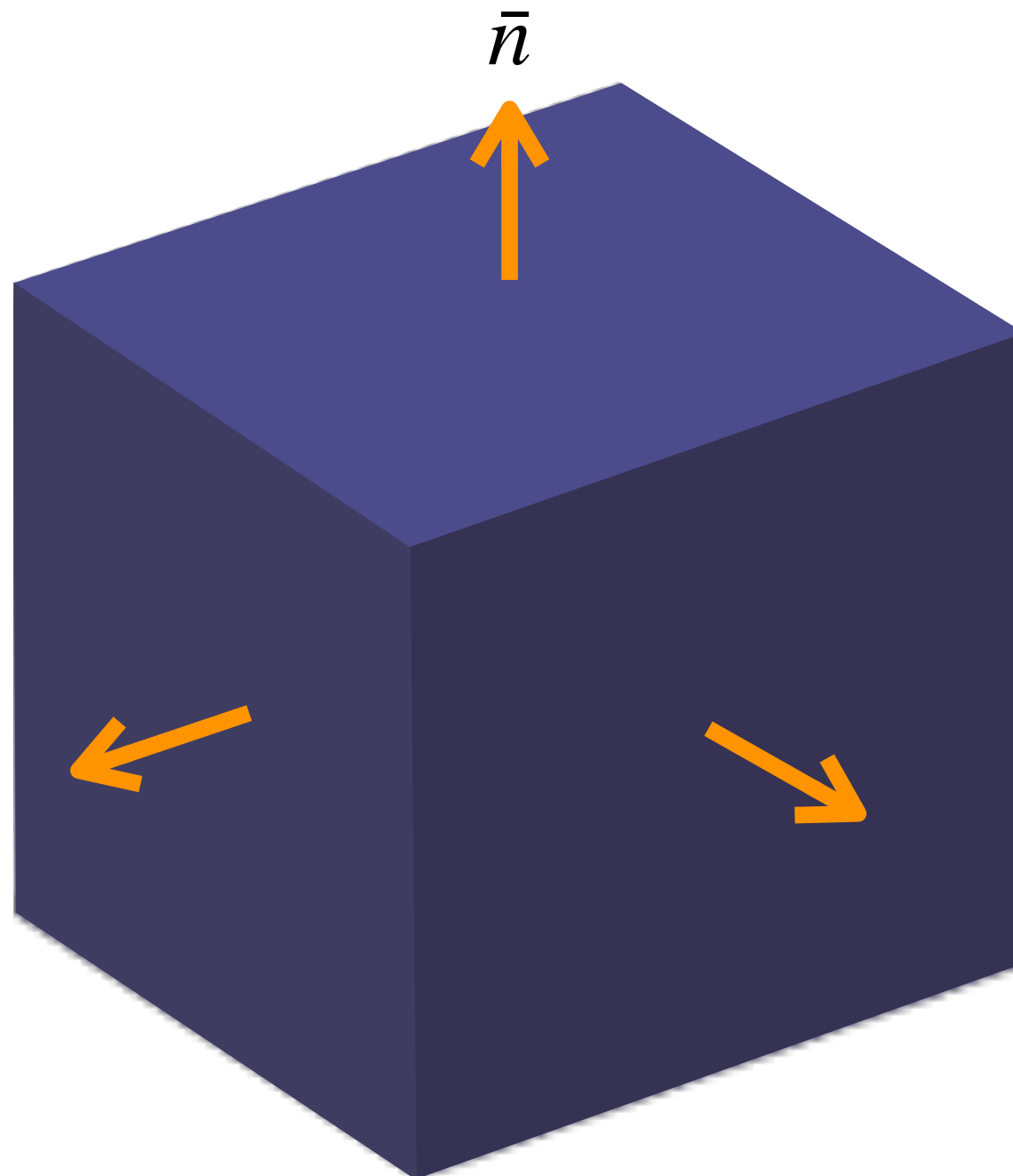
shininess

Имитация материала поверхности

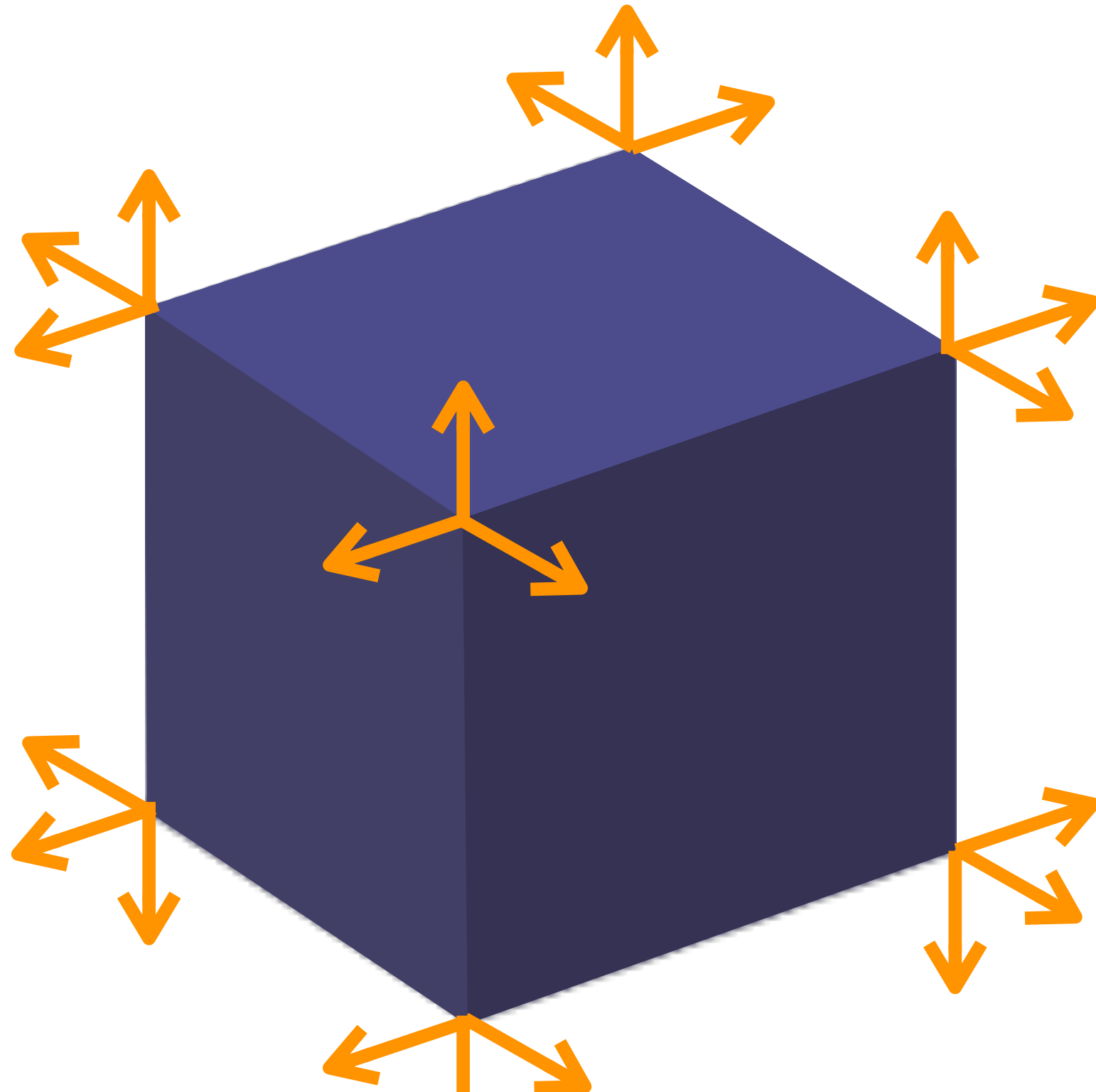


Демонстрация показывает получение свойств "материала" из составляющих.
Демонстрация является частью онлайн-учебника David J. Eck "Introduction to Computer Graphics" и доступна на сайте <http://math.hws.edu/graphicsbook/c4/s1.html>

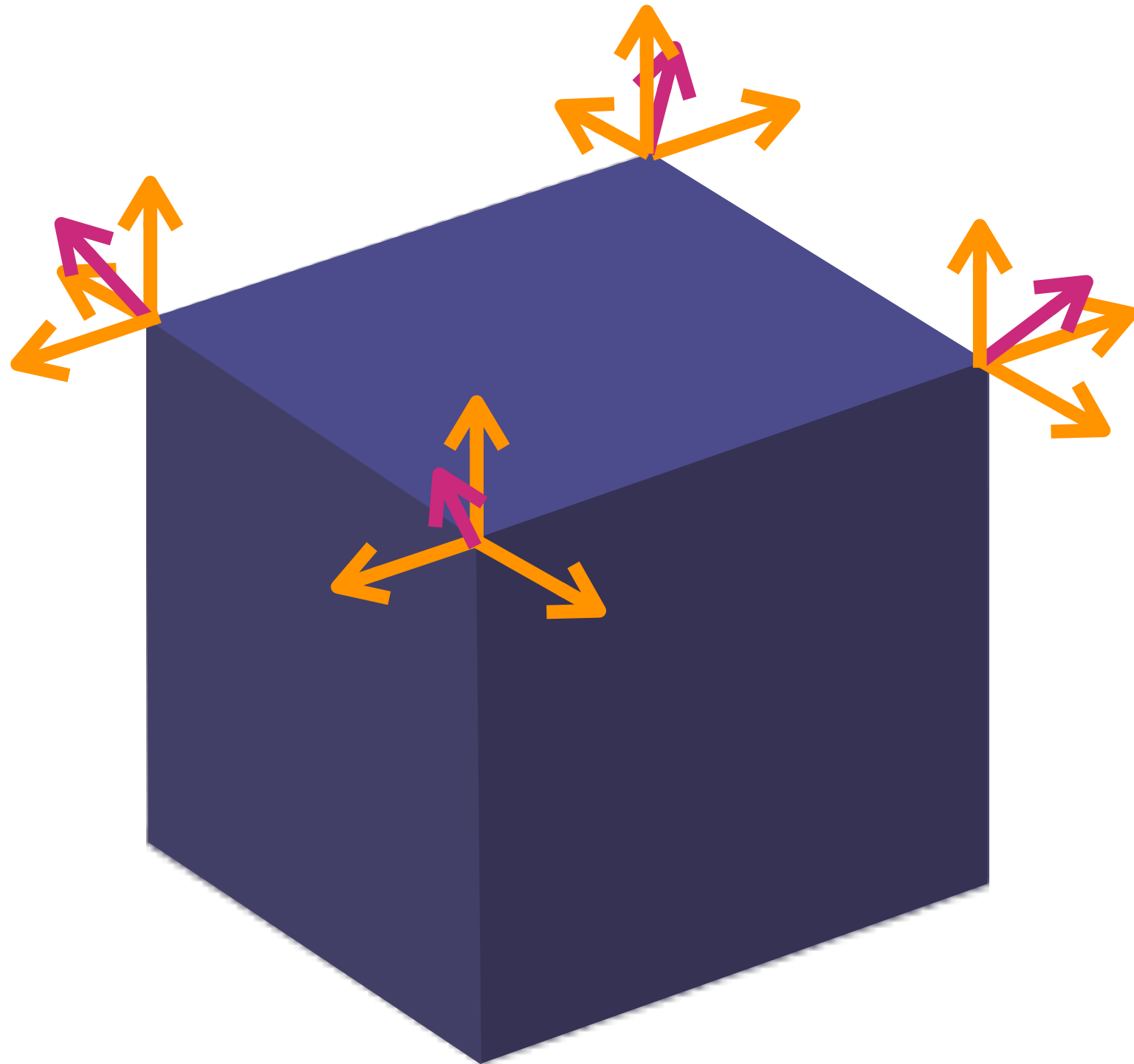
Плоская модель закраски (затенения)



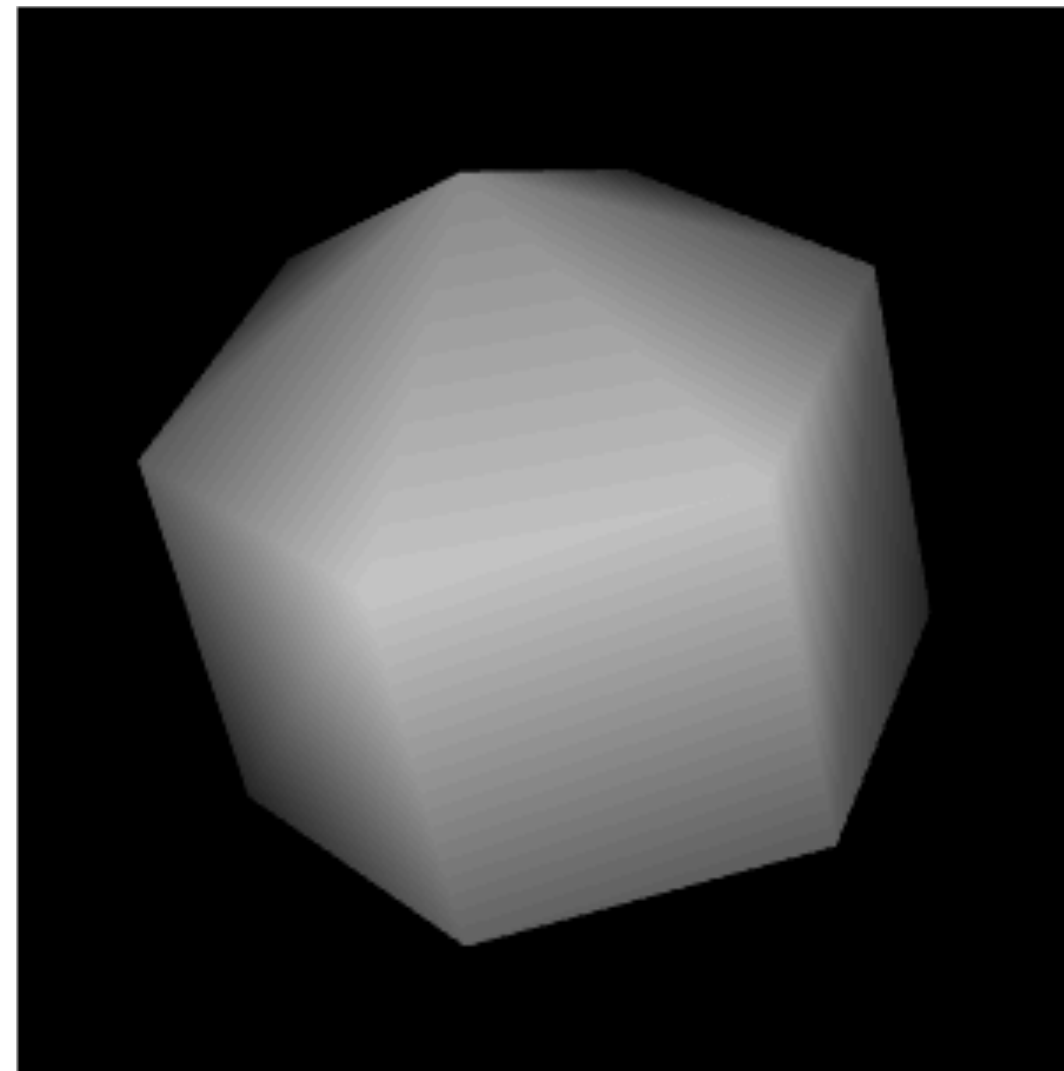
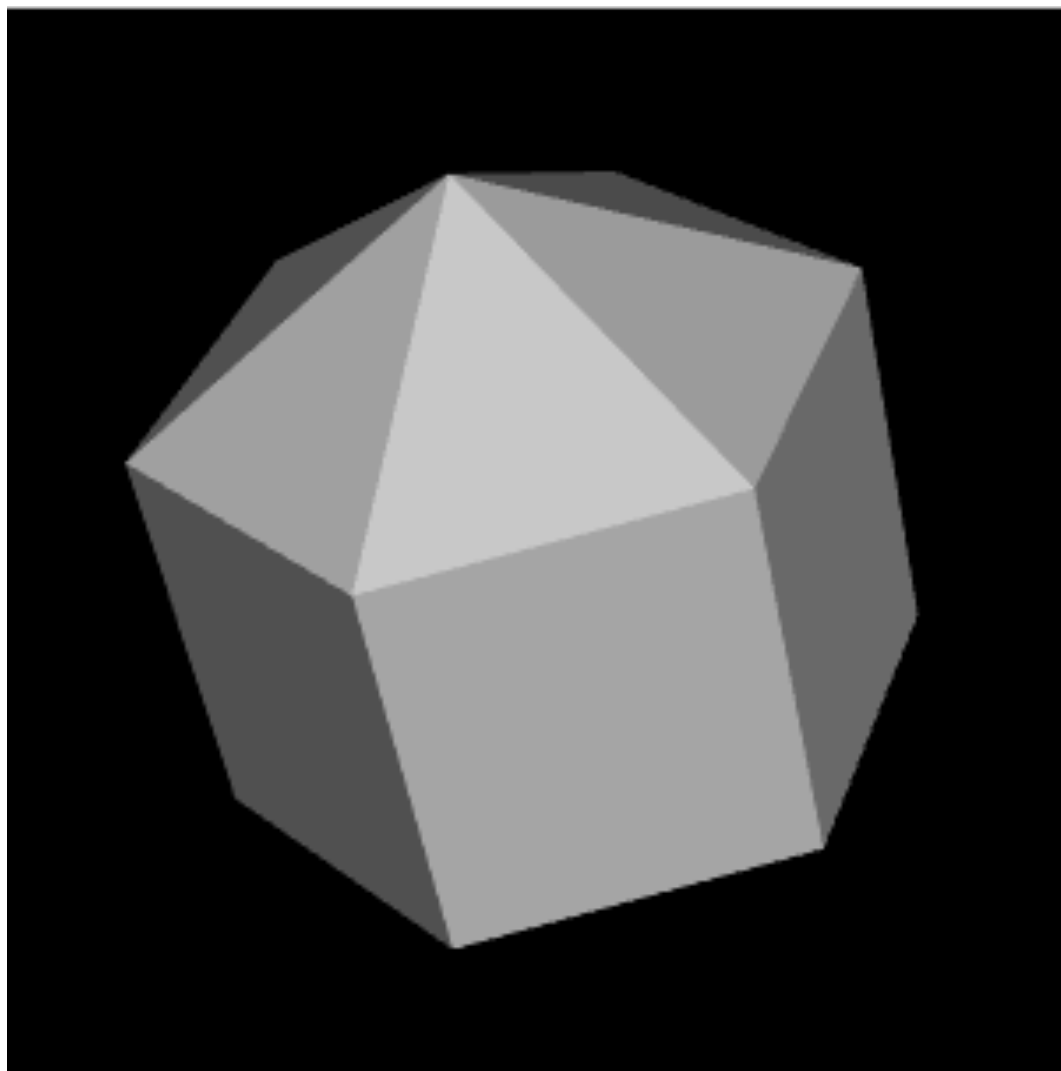
Плоская модель закрашки (затенения)



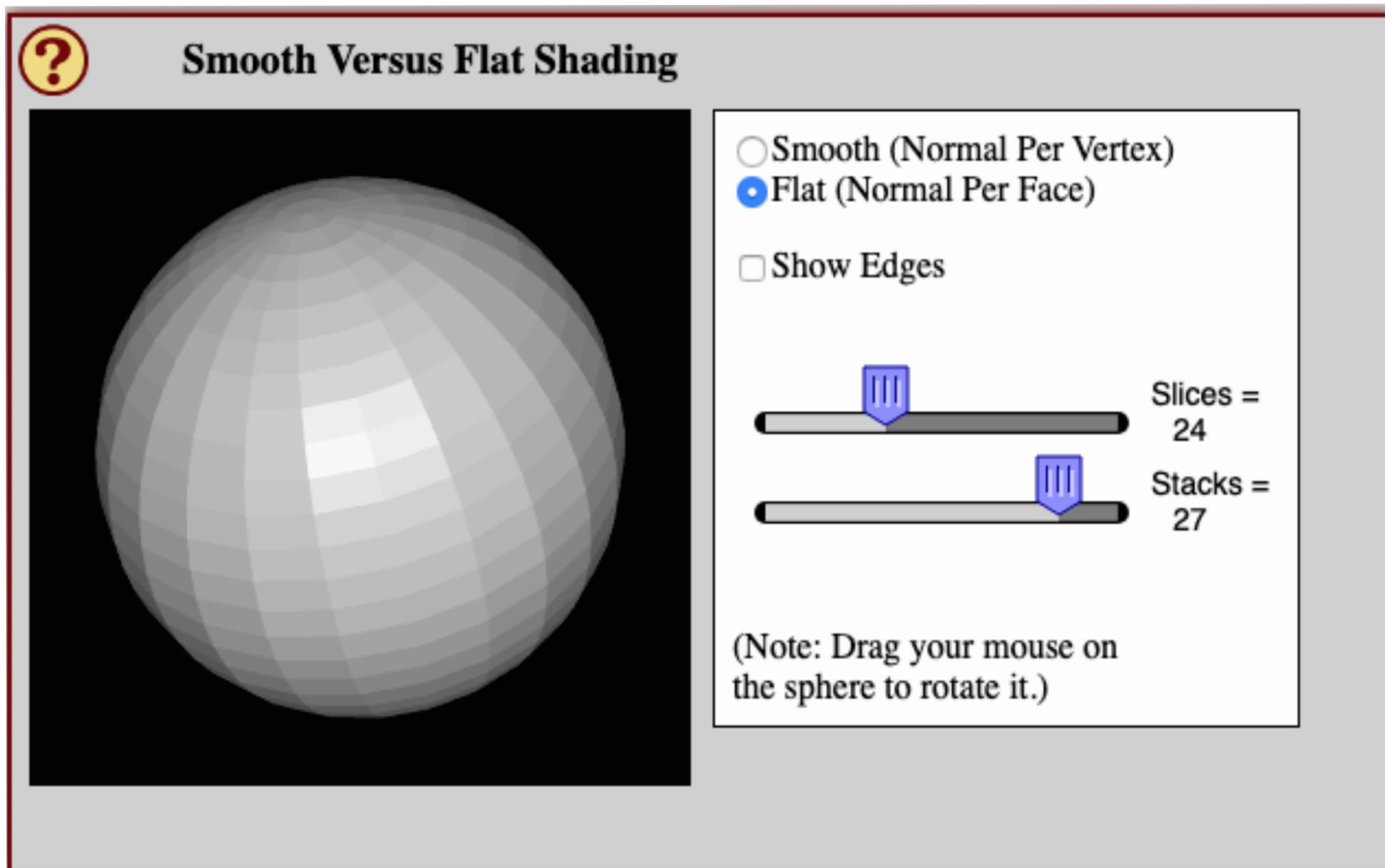
Гладкая модель закраски (затенения) Гуро



Плоская и гладкая модель закраски

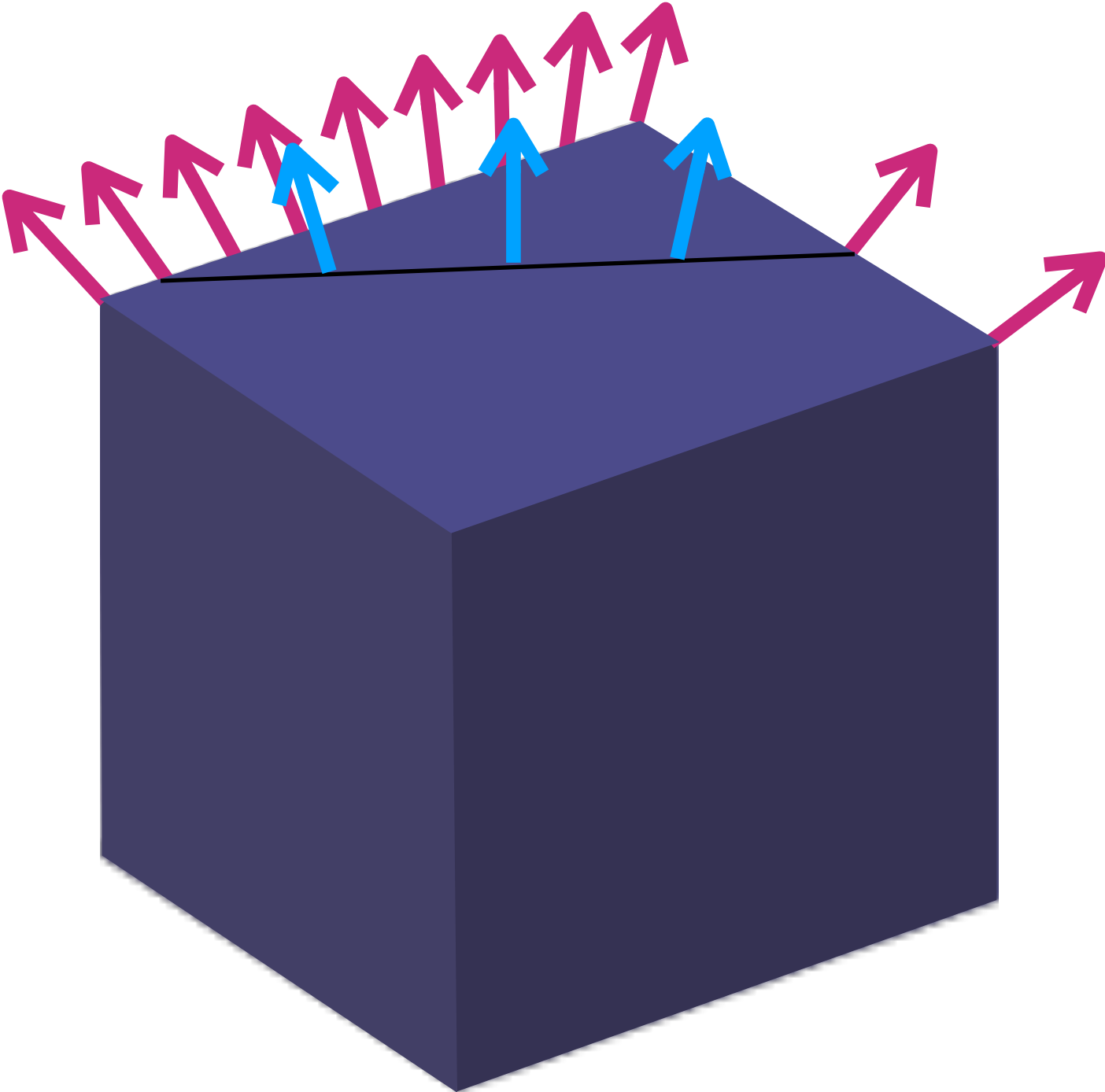


Плоская и гладкая модель закраски

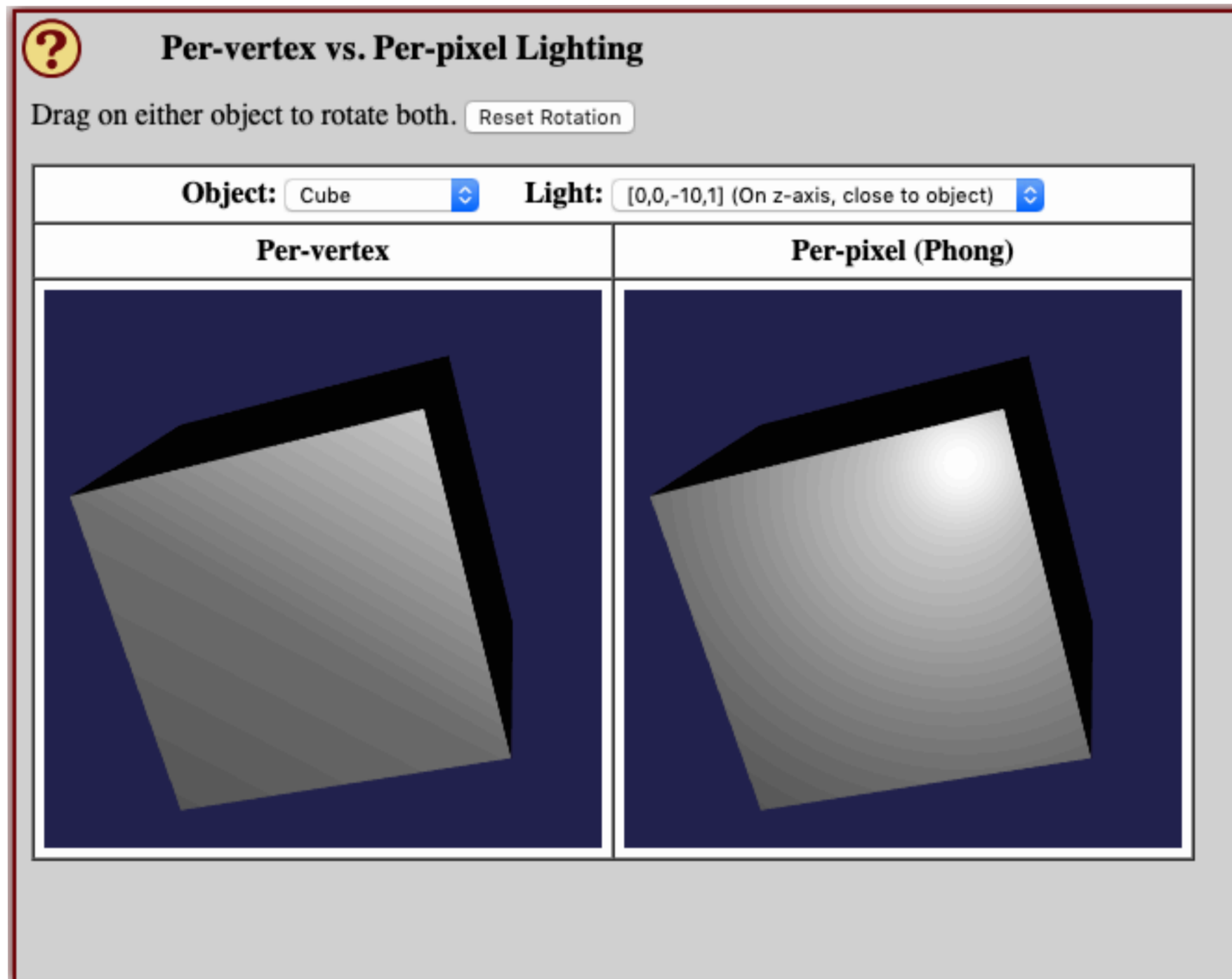


Демонстрация показывает отличие плоской модели закраски от гладкой.
Демонстрация является частью онлайн-учебника David J. Eck "Introduction to Computer Graphics" и доступна на сайте <http://math.hws.edu/graphicsbook/c4/s1.html>

Модель закраски (затенения) Фонга



Модели закраски Гуро и Фонга



Демонстрация показывает отличие модели закраски Гуро от модели Фонга.
Демонстрация является частью онлайн-учебника David J. Eck "Introduction to Computer Graphics" и доступна на сайте <http://math.hws.edu/graphicsbook/c7/s2.html>

Реализация закрашки Гуро / плоской закрашки

Vertex shader

in vertex_position
in vertex_normal

gl_Position
out color

Fragment shader

in color

out color

uniform object_color
uniform model_view
uniform model_view_inv
uniform clip_view

Реализация закраски Фонга

Vertex shader

in vertex_position
in vertex_normal

gl_Position

out camera_view_position
out camera_view_normal

Fragment shader

in camera_view_position
in camera_view_normal

out color

uniform model_view
uniform model_view_inv
uniform clip_view

uniform object_color
uniform lights
uniform light_positions
uniform viewer_position